Universidad de Valladolid

FACULTAD DE CIENCIAS

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Matemáticas

FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS EN CUERPOS FINITOS: EL ALGORITMO DE BERLEKAMP

Autor: David García García
Tutor: Manuel Mariano Carnicer Arribas
Año 2026

Índice general

1. Preliminares **5**
1.1. Grupos cíclicos 5
1.2. Característica de anillos y cuerpos 6
1.3. Polinomios 6
1.4. Extensiones de cuerpos 7

2. Cuerpos finitos **10**
2.1. Caracterización de cuerpos finitos 10
2.2. Raíces de polinomios irreducibles 12
2.3. Raíces de la unidad y polinomios ciclotómicos 16
2.4. Representación de elementos en $\mathbb{F}_q$ 22

3. Polinomios sobre cuerpos finitos **27**
3.1. Orden de un polinomio y polinomios primitivos 27
3.2. Polinomios irreducibles 34

4. Factorización de polinomios **39**
4.1. Fundamentos teóricos del algoritmo de Berlekamp 39
4.1.1. Construcción mediante el Teorema Chino del Resto 42
4.1.2. Recíproco: toda solución proviene de una k-tupla 43
4.1.3. Cálculo explícito de las soluciones 44
4.2. El algoritmo de Berlekamp 47
4.3. Ejemplos del algoritmo de Berlekamp 49
4.3.1. Factorización en $\mathbb{F}_2[x]$ de un polinomio de grado 12. 49
4.3.2. Factorización en $\mathbb{F}_5[x]$ de un polinomio de grado 5 53
4.3.3. Factorización en $\mathbb{F}_4[x]$ de un polinomio de grado 4 55

Anexo A. Análisis de complejidad del algoritmo de Berlekamp **59**

Anexo B. Código fuente del algoritmo de Berlekamp **66**

Bibliografía **81**

Resumen

Este trabajo estudia la factorización de polinomios sobre cuerpos finitos, prestando especial atención al algoritmo de Berlekamp.

En una primera parte se desarrollan los fundamentos algebraicos necesarios, incluyendo grupos cíclicos, cuerpos finitos, extensiones de cuerpos y polinomios irreducibles. Posteriormente se analizan las propiedades estructurales de los polinomios sobre cuerpos finitos, en particular el orden de un polinomio, los polinomios primitivos y los criterios de irreducibilidad.

Sobre esta base teórica se presentan los fundamentos matemáticos del algoritmo de Berlekamp y su construcción detallada. A continuación, se exponen ejemplos explícitos de factorización en distintos cuerpos finitos y, finalmente, se estudia el análisis de complejidad del algoritmo y se incluye su implementación computacional completa.

Palabras clave

Cuerpos finitos, factorización de polinomios, algoritmo de Berlekamp, polinomios irreducibles, extensiones de cuerpos finitos.

Abstract

This work studies the factorization of polynomials over finite fields, with particular emphasis on the Berlekamp algorithm.

The first part develops the necessary algebraic foundations, including cyclic groups, finite fields, field extensions, and irreducible polynomials. Subsequently, the structural properties of polynomials over finite fields are analyzed, in particular the order of a polynomial, primitive polynomials, and irreducibility criteria.

On this theoretical basis, the mathematical foundations of the Berlekamp algorithm are presented together with its detailed construction. Explicit examples of polynomial factorization over different finite fields are then provided, and finally, the computational complexity of the algorithm is analyzed, and a complete computational implementation is included.

Keywords

Finite fields, polynomial factorization, Berlekamp algorithm, irreducible polynomials, finite field extensions.

Introducción

La factorización de polinomios es un problema clásico del álgebra que consiste, esencialmente, en descomponer un polinomio en factores irreducibles. Dentro de este amplio contexto, si nos centramos en los polinomios sobre cuerpos finitos, vemos cómo este problema, puramente matemático, juega un papel importante en diversas aplicaciones prácticas relacionados con la informática y la teoría de la información, como la criptografía, los códigos correctores de errores o algunos algoritmos de cálculo algebraico. Por este motivo, a lo largo del tiempo se han desarrollado diversos métodos para llevar a cabo esta labor de manera efectiva.

Aunque siempre me llamaron la atención, mi interés por este tipo de temas se intensificó mucho durante la carrera. En particular, en la asignatura de Ecuaciones Algebraicas tuve un primer contacto con el estudio de los polinomios y con algunas de sus propiedades fundamentales. Más adelante, en asignaturas optativas como Criptografía y Códigos Correctores, pude ver cómo muchas de estas ideas aparecen también en problemas relacionados con la transmisión segura de información y el tratamiento de datos.

Al mismo tiempo, durante los últimos años he ido desarrollando un interés más personal por la programación, el análisis de datos y algunos aspectos relacionados con la seguridad informática y la criptografía. Parte de este aprendizaje ha sido autodidacta y parte lo he realizado a través de cursos y formación complementaria centrados en programación y tratamiento de datos. Por este motivo, cuando llegó el momento de elegir el tema del trabajo de fin de grado intenté buscar uno que conectase los contenidos más algebraicos de la carrera con este tipo de aplicaciones más cercanas a la informática.

Después de valorar las distintas posibilidades que tenía, los algoritmos de factorización de polinomios sobre cuerpos finitos me parecieron una opción especialmente atractiva. Me llamaba la atención que ideas bastante abstractas del álgebra pudieran dar lugar a procedimientos concretos de cálculo. Dentro de estos métodos decidí centrar el trabajo en el algoritmo de Berlekamp.

Aunque hoy en día existen algoritmos de factorización más avanzados y más utilizados en aplicaciones prácticas, me pareció interesante estudiar el algoritmo de Berlekamp porque ofrece una forma bastante clara de ver cómo intervienen las propiedades algebraicas de los cuerpos finitos en el proceso de factorización, lo cual también facilita que haya bastante bibliografía escrita sobre él. Además, muchos métodos más modernos parten de ideas similares o utilizan técnicas relacionadas. Por este motivo me pareció un buen punto de partida para entender este tipo de algoritmos.

Otra razón por la que decidí trabajar con este algoritmo es que su estructura permite analizarlo desde distintos puntos de vista. Por un lado, se puede estudiar su funcionamiento desde el punto de vista algebraico, entendiendo cómo se construye el espacio vectorial asociado al polinomio y cómo a partir de él se obtienen los factores irreducibles, y por otro lado, también permite plantear su implementación en un lenguaje de programación y observar cómo se comporta cuando se aplica a ejemplos concretos. Esto encajaba bastante bien con mi interés por la programación y con

la idea de intentar conectar la parte más teórica del trabajo con un enfoque más aplicado.

El objetivo principal de este trabajo es, por tanto, estudiar con cierto detalle este algoritmo y el contexto algebraico en el que aparece. Para ello, en primer lugar se presentan algunos conceptos básicos sobre cuerpos finitos y polinomios que serán necesarios más adelante. Estos resultados permiten situar el algoritmo dentro del marco algebraico en el que se desarrolla.

A continuación se estudian algunas propiedades específicas de los polinomios sobre cuerpos finitos que ayudan a entender mejor su comportamiento. Entre ellas aparecen cuestiones relacionadas con el orden de un polinomio, los polinomios primitivos o determinados criterios de irreducibilidad.

Una vez introducido este contexto, se describe el algoritmo de Berlekamp y se analiza su funcionamiento paso a paso. En particular, se estudia la construcción de la matriz asociada al operador de Frobenius, el cálculo de su núcleo y la forma en que esta información permite obtener una descomposición del polinomio inicial en factores irreducibles.

Además de la explicación del algoritmo, se dedica un anexo a comentar algunos aspectos relacionados con su eficiencia. Al estudiar algoritmos de este tipo me parecía interesante intentar entender también qué ocurre desde el punto de vista computacional cuando se lleva a la práctica y así ver en qué casos resulta especialmente útil Berlekamp y en cuáles está por debajo de otros algoritmos de factorización más modernos y por qué.

Por último, el trabajo incluye otro anexo dedicado a la implementación del algoritmo en Python. Decidí añadir esta parte porque me interesaba intentar trasladar el algoritmo a código y comprobar cómo se comporta en ejemplos concretos. Además de ayudar a entender mejor algunos de los pasos del propio algoritmo, esta implementación permite ver de forma más directa cómo las ideas algebraicas que aparecen en el trabajo pueden aplicarse en un contexto de programación y realizar en segundos cálculos que a mano serían mucho más tediosos, valiéndose de la potencia de la base algebraica sobre la que está desarrollado el algoritmo.

Capítulo 1

Preliminares

En este capítulo se recogen los resultados y definiciones básicos necesarios para el desarrollo del trabajo. Sus demostraciones se omiten por ser resultados estándar del grado, pero serán de utilidad en algunas de las pruebas del capítulo siguiente.

1.1 Grupos cíclicos

Definición 1.1. *Un grupo G se dice* ***cíclico*** *si existe un elemento $a \in G$ tal que, para todo $b \in G$, existe un entero j tal que $b = a^j$.*

A dicho elemento a se le llama un ***generador*** *del grupo cíclico, y se denota $G = \langle a \rangle$.*

En el contexto de los grupos cíclicos, es bien conocido que tanto sus subgrupos como el orden de sus elementos son fáciles de describir. El siguiente resultado recoge las propiedades más relevantes al respecto:

Teorema 1.2 (Propiedades de los grupos cíclicos finitos)**.** *Sea $\langle a \rangle$ un grupo cíclico finito de orden m. Se verifican las siguientes propiedades:*

(i) Todo subgrupo de un grupo cíclico es también cíclico.

(ii) Para cualquier entero k, el subgrupo generado por a^k tiene orden $m/\operatorname{mcd}(k,m)$, donde $\operatorname{mcd}(k,m)$ denota el máximo común divisor de k y m.

(iii) Si d es un divisor positivo de m, entonces $\langle a \rangle$ contiene exactamente un subgrupo de orden d, que coincide con el único subgrupo de índice m/d.

(iv) Para cada divisor positivo f de m, existen exactamente $\varphi(f)$ elementos de orden f en $\langle a \rangle$, donde φ es la función de Euler. Es decir, $\varphi(f)$ cuenta los enteros n tales que $1 \leq n \leq f$ y $\operatorname{mcd}(n,f) = 1$.

(v) El número total de generadores del grupo $\langle a \rangle$ es $\varphi(m)$. Son precisamente aquellos elementos de la forma a^r con $\operatorname{mcd}(r,m) = 1$, ya que cumplen $\langle a^r \rangle = \langle a \rangle$.

1.2 Característica de anillos y cuerpos

Ahora, tratándose nuestro desarrollo sobre cuerpos finitos, conviene dejar bien establecido el concepto de característica de un anillo o cuerpo, así como algunas de sus propiedades básicas. En el anillo $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ se cumple que $n \cdot b = 0$ para todo elemento b, y el menor entero positivo con esta propiedad es precisamente n, que coincide con su característica. En el caso particular en que p es un número primo, el anillo $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es además un cuerpo, y su característica es p. Este hecho será fundamental en el estudio de los cuerpos finitos, ya que todo cuerpo finito tiene característica prima.

Teorema 1.3. *Si $p \in \mathbb{N}$ es un número primo, entonces $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es un cuerpo con p elementos. Denotaremos este cuerpo por $\mathbb{F}_p$.*

Definición 1.4. *Sea R un anillo arbitrario. Si existe un entero positivo n tal que $nr = 0$ para todo $r \in R$, diremos que el menor de esos enteros es la* ***característica*** *de R, y escribiremos que R tiene característica n. Si no existe tal entero positivo, diremos que R tiene* ***característica cero****.*

Teorema 1.5. *Un anillo $R \neq \{0\}$ con característica positiva, elemento neutro y sin divisores de cero, tiene característica* ***prima****.*

Corolario 1.6. *Todo cuerpo finito tiene característica prima.*

Teorema 1.7. *Sea R un anillo conmutativo de característica prima p. Entonces, para todos $a, b \in R$ y todo $n \in \mathbb{N}$, se cumple que:*

$$(a+b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n}, \quad y \quad (a-b)^{p^n} = a^{p^n} - b^{p^n}.$$

1.3 Polinomios

Definición 1.8. *Sea R un anillo. El conjunto de los polinomios con coeficientes en R, dotado de las operaciones habituales de suma y producto, se denota por $R[x]$ y se denomina* ***anillo de polinomios*** *sobre R.*

Durante el resto de la sección, F será un cuerpo y $F[x]$ su anillo de polinomios.

Definición 1.9. *Un elemento $b \in F$ es una* ***raíz*** *(o* ***cero****) del polinomio $f \in F[x]$ si $f(b) = 0$.*

Teorema 1.10. *Un elemento $b \in F$ es una raíz del polinomio $f \in F[x]$ si y solo si $x - b$ divide a $f(x)$.*

Definición 1.11. *Sea $b \in F$ una raíz del polinomio $f \in F[x]$. Si existe un entero positivo k tal que $(x-b)^k$ divide a $f(x)$ pero $(x-b)^{k+1}$ no lo hace, entonces se dice que b es una raíz de* ***multiplicidad*** *k.*

Si $k = 1$, diremos que b es una ***raíz simple*** *de f. Si $k \geq 2$, diremos que b es una* ***raíz múltiple*** *de f.*

Teorema 1.12. *Sea $f \in F[x]$ un polinomio de grado $n \geq 0$, y sean $b_1, \ldots, b_m \in F$ raíces distintas de f con multiplicidades respectivas $k_1, \ldots, k_m$. Entonces:*

$$(x - b_1)^{k_1} \cdots (x - b_m)^{k_m} \mid f(x),$$

y en particular se cumple que $k_1 + \cdots + k_m \leq n$. Es decir, un polinomio de grado n no puede tener más de n raíces en F, contando sus multiplicidades.

Definición 1.13. *Sea $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \in F[x]$. La **derivada** de f se define como:*

$$f'(x) = n a_n x^{n-1} + \cdots + 2a_2 x + a_1 \in F[x].$$

Teorema 1.14. *Un elemento $b \in F$ es una raíz múltiple de $f \in F[x]$ si, y sólo si, es raíz tanto de f como de su derivada f'.*

1.4 Extensiones de cuerpos

Definición 1.15. *Sea F un cuerpo. Un subconjunto $K \subseteq F$ que sea a su vez un cuerpo con las operaciones inducidas de F se denomina un **subcuerpo** de F. En ese caso, se dice que F es una **extensión** (de cuerpos) de K. Si $K \neq F$, se dice que K es un **subcuerpo propio** de F.*

En particular, si F es un cuerpo finito y K es un subcuerpo de F, entonces K debe contener los elementos 0 y 1 y, por clausura aditiva, todos los múltiplos de 1. Este hecho sugiere la existencia de un subcuerpo mínimo común a todos los subcuerpos de F, lo que motiva la siguiente definición.

Definición 1.16. *Un cuerpo que no contiene ningún subcuerpo propio se denomina **cuerpo primo**.*

Además, la intersección de cualquier familia no vacía de subcuerpos de un cuerpo F es de nuevo un subcuerpo de F. En particular, la intersección de todos los subcuerpos de F define un subcuerpo mínimo respecto a la inclusión, llamado **subcuerpo primo** de F.

Teorema 1.17. *El subcuerpo primo de un cuerpo F es isomorfo a $\mathbb{F}_p$ o a $\mathbb{Q}$, según si la característica de F es un número primo p, o bien cero.*

Definición 1.18. *Sea K un subcuerpo de F y sea $\theta \in F$. Decimos que θ es **algebraico sobre K** si existe un polinomio no nulo $f(x) \in K[x]$ tal que $f(\theta) = 0$.*

Definición 1.19. *Una extensión de cuerpos L/K se dice **algebraica** si todo elemento de L es algebraico sobre K.*

Proposición 1.20. *Sea $K \subset F$ un subcuerpo y sea $\theta \in F$ algebraico sobre K. Entonces el conjunto*

$$I_\theta = \{f \in K[x] : f(\theta) = 0\}$$

es un ideal no nulo de $K[x]$. En particular, existe un único polinomio mónico $g \in K[x]$ tal que $I_\theta = (g)$.

Definición 1.21. *En las condiciones anteriores, el polinomio mónico $g \in K[x]$ que genera el ideal I_θ se denomina* ***polinomio mínimo de θ sobre K****. El* ***grado de θ sobre K*** *se define como* $\deg(g)$.

Teorema 1.22. *Sea $\theta \in F$ algebraico sobre K, y sea $g \in K[x]$ su polinomio mínimo. Entonces g cumple las siguientes propiedades:*

(i) *g es irreducible en $K[x]$.*

(ii) *Para todo $f \in K[x]$ se tiene que $f(\theta) = 0$ si, y sólo si, g divide a f.*

(iii) *g es el polinomio mónico en $K[x]$ de menor grado tal que $g(\theta) = 0$.*

Definición 1.23. *Sea L una extensión de un cuerpo K. Si L, considerándolo como espacio vectorial sobre K, tiene dimensión finita, se dice que L es una* ***extensión finita*** *de K.*

La dimensión de L como espacio vectorial sobre K se llama el ***grado de la extensión****, y se denota por $[L : K]$.*

Teorema 1.24. *Sean $K \subseteq L \subseteq M$ cuerpos. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

(i) *Las extensiones L/K y M/L son finitas.*

(ii) *La extensión M/K es finita y se cumple*

$$[M : K] = [M : L][L : K].$$

Teorema 1.25. *Toda extensión finita de un cuerpo K es algebraica sobre K.*

Definición 1.26. *Sean $K \subseteq F$ cuerpos y sean $S \subseteq F$ un subconjunto. Denotamos por $K(S)$ el menor subcuerpo de F que contiene a K y a S, es decir, la intersección de todos los subcuerpos de F que contienen a K y a S.*

Si $S = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ es finito, escribimos $K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ en lugar de $K(S)$. En particular, si $S = \{\theta\}$, escribimos $K(\theta)$ y, en este caso, diremos que la extensión $K(\theta)/K$ es ***simple****.*

Teorema 1.27. *Sea $\theta \in F$ un elemento algebraico de grado n sobre un subcuerpo K, y sea $g \in K[x]$ su polinomio mínimo. Entonces se verifican las siguientes propiedades:*

(i) *El cuerpo $K(\theta)$ es isomorfo al anillo cociente $K[x]/(g)$.*

(ii) *Se tiene $[K(\theta) : K] = n$, y el conjunto $\{1, \theta, \theta^2, \ldots, \theta^{n-1}\}$ es una base de $K(\theta)$ como espacio vectorial sobre K.*

(iii) *Todo elemento $\alpha \in K(\theta)$ es algebraico sobre K, y su grado sobre K es un divisor de n.*

Definición 1.28. *Sea $f \in K[x]$ un polinomio de grado positivo y F una extensión de K. Decimos que* ***f se descompone en F*** *si puede escribirse como producto de factores lineales en $F[x]$, es decir, si existen elementos $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in F$ tales que*

$$f(x) = a(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n),$$

donde a es el coeficiente principal de f.

En tal caso, decimos que F es un ***cuerpo de descomposición*** *de f sobre K si, además, se cumple que $F = K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$.*

Teorema 1.29 (Existencia y unicidad del cuerpo de descomposición)**.** *Sea K un cuerpo y sea $f \in K[x]$ un polinomio de grado positivo. Entonces existe una extensión F de K en la cual f se descompone completamente. Además, cualquier par de cuerpos de descomposición de f sobre K son isomorfos mediante un isomorfismo que fija K y lleva las raíces de f en uno de los cuerpos a las raíces correspondientes en el otro.*

Capítulo 2

Cuerpos finitos

El caso más conocido de cuerpo finito es el conjunto de enteros módulo un número primo, que sirve como ejemplo básico y motivador. Sin embargo, muchas de sus propiedades pueden extenderse a cuerpos finitos arbitrarios. La caracterización general de estos cuerpos establece que todo cuerpo finito tiene cardinal de la forma p^n, siendo p un número primo y n un entero positivo. De manera recíproca, dado cualquier número de la forma p^n, existe un cuerpo finito con exactamente p^n elementos. Además, todos los cuerpos finitos con la misma cardinalidad son isomorfos entre sí, por lo que se identifican habitualmente mediante su número de elementos.

2.1 Caracterización de cuerpos finitos

Nota: En esta sección no se incluyen demostraciones. Como ya se indicó en el capítulo de preliminares, los resultados que aparecen aquí corresponden a contenidos habituales del grado, por lo que sus pruebas se omiten.

Lema 2.1. *Sea F un cuerpo finito que contiene un subcuerpo K con q elementos. Entonces F tiene exactamente q^m elementos, donde $m = [F : K]$ es el grado de la extensión.*

Teorema 2.2. *Sea F un cuerpo finito de característica p. Entonces F tiene p^n elementos, donde $n = [F : \mathbb{F}_p]$ es el grado de la extensión $F/\mathbb{F}_p$.*

Una cuestión fundamental en la teoría de cuerpos finitos es determinar si, dado un número primo p y un entero positivo n, existe un cuerpo con exactamente p^n elementos.

Si existiera un cuerpo F con p^n elementos, entonces necesariamente contendría como subcuerpo primo a $\mathbb{F}_p$ y constituiría una extensión de grado n sobre él, es decir, se tendría $[F : \mathbb{F}_p] = n$. En tal caso, si $\alpha \in F$ fuera un elemento cuyo polinomio mínimo sobre $\mathbb{F}_p$ tuviera grado n, dicho polinomio sería irreducible en $\mathbb{F}_p[x]$. Por tanto, la existencia de un cuerpo con p^n elementos implicaría la existencia de polinomios irreducibles de grado n sobre $\mathbb{F}_p$.

Para abordar rigurosamente esta cuestión resulta esencial analizar una propiedad estructural característica de los cuerpos finitos: si F es un cuerpo con q elementos,

entonces todo elemento $a \in F$ satisface $a^q = a$. El estudio del polinomio $x^q - x$ y de su descomposición permitirá describir la estructura interna de estos cuerpos y establecer de manera precisa la existencia y unicidad de los mismos.

A continuación se recogen algunas propiedades fundamentales de los cuerpos finitos.

Lema 2.3. *Si F es un cuerpo finito con q elementos, entonces todo elemento $a \in F$ satisface $a^q = a$.*

Lema 2.4. *Sea F un cuerpo finito con q elementos y sea K un subcuerpo de F. Entonces el polinomio $x^q - x \in K[x]$ se descompone completamente en F como*

$$x^q - x = \prod_{\alpha \in F} (x - \alpha).$$

En particular, todas las raíces de $x^q - x$ pertenecen a F y se tiene

$$F = K(\alpha : \alpha \in F).$$

Por tanto, F es un cuerpo de descomposición de $x^q - x$ sobre K.

Con este resultado ya podemos presentar el teorema de caracterización de los cuerpos finitos.

Teorema 2.5 (Existencia y unicidad de los cuerpos finitos)**.** *Para todo número primo p y todo entero positivo n, existe un cuerpo finito con p^n elementos. Además, cualquier cuerpo finito con $q = p^n$ elementos es isomorfo al cuerpo de descomposición del polinomio $x^q - x$ sobre $\mathbb{F}_p$.*

El resultado de unicidad del teorema anterior justifica el uso de notaciones como "el cuerpo finito con q elementos". A partir de ahora, siempre que $q = p^n$ para algún primo p, denotaremos por $\mathbb{F}_q$ al cuerpo con q elementos.

Teorema 2.6 (Criterio de subcuerpos)**.** *Sea $\mathbb{F}_q$ un cuerpo finito con $q = p^n$ elementos, donde p es primo y $n \geq 1$. Entonces:*

(i) Todo subcuerpo de $\mathbb{F}_q$ tiene p^m elementos, para algún divisor m de n.

(ii) Recíprocamente, para cada divisor positivo m de n, existe un único subcuerpo de $\mathbb{F}_q$ con p^m elementos.

Denotamos por $\mathbb{F}_q^*$ al conjunto de los elementos no nulos de $\mathbb{F}_q$, el cual forma un grupo abeliano respecto al producto. El siguiente resultado caracteriza su estructura.

Teorema 2.7. *Para todo cuerpo finito $\mathbb{F}_q$, el grupo multiplicativo $\mathbb{F}_q^*$ es cíclico.*

Definición 2.8. *Sea $\mathbb{F}_q$ un cuerpo finito. Un elemento $\alpha \in \mathbb{F}_q^*$ se denomina* ***elemento primitivo*** *de $\mathbb{F}_q$ si su orden multiplicativo es $q - 1$, es decir, si $q - 1$ es el menor entero positivo tal que $\alpha^{q-1} = 1$.*

Ya conocemos del teorema 1.2(v) que el número de elementos primitivos en $\mathbb{F}_q^*$ es $\varphi(q-1)$, donde φ denota la función de Euler. La existencia de elementos primitivos permite caracterizar toda extensión finita como una extensión algebraica simple.

Teorema 2.9. *Sea $\mathbb{F}_q$ un cuerpo finito y sea $\mathbb{F}_r$ una extensión finita de $\mathbb{F}_q$. Entonces $\mathbb{F}_r$ es una extensión algebraica simple de $\mathbb{F}_q$.*

Teorema 2.10. *Para todo cuerpo finito $\mathbb{F}_q$ y todo entero positivo n, existe un polinomio irreducible de grado n en $\mathbb{F}_q[x]$.*

2.2 Raíces de polinomios irreducibles

Lema 2.11. *Sea $f \in \mathbb{F}_q[x]$ un polinomio irreducible sobre un cuerpo finito $\mathbb{F}_q$, y sea α una raíz de f en una extensión de $\mathbb{F}_q$. Entonces, para que otro polinomio $h \in \mathbb{F}_q[x]$ se anule en α es necesario y suficiente que f divida a h.*

Demostración. Sea a el coeficiente principal de f y definamos

$$g(x) = a^{-1} f(x).$$

Entonces $g \in \mathbb{F}_q[x]$ es un polinomio mónico, irreducible (pues f lo es) y satisface $g(\alpha) = 0$.

Por la definición 1.21, existe un único polinomio mónico de $\mathbb{F}_q[x]$ que genera el ideal

$$I_\alpha = \{\, h \in \mathbb{F}_q[x] : h(\alpha) = 0 \,\},$$

el cual se denomina polinomio mínimo de α sobre $\mathbb{F}_q$. Además, por el teorema 1.22(iii), dicho polinomio mínimo es el polinomio mónico de menor grado que se anula en α. Como g es mónico, irreducible y satisface $g(\alpha) = 0$, se deduce que g es el polinomio mínimo de α sobre $\mathbb{F}_q$.

Aplicando ahora el teorema 1.22(ii), se tiene que, para todo $h \in \mathbb{F}_q[x]$,

$$h(\alpha) = 0 \quad \text{si y sólo si} \quad g \mid h.$$

Finalmente, dado que $f = ag$ con $a \in \mathbb{F}_q^*$, la divisibilidad por g es equivalente a la divisibilidad por f. Por tanto,

$$h(\alpha) = 0 \quad \text{si y sólo si} \quad f \mid h,$$

lo que concluye la demostración. □

Lema 2.12. *Sea $f \in \mathbb{F}_q[x]$ un polinomio mónico irreducible de grado m. Entonces $f(x)$ divide al polinomio $x^{q^n} - x$ si y sólo si m divide a n.*

Demostración. Supongamos en primer lugar que $f(x)$ divide al polinomio $x^{q^n} - x$. Sea α una raíz de f en su cuerpo de descomposición sobre $\mathbb{F}_q$. Entonces α es también raíz de $x^{q^n} - x$, es decir,

$$\alpha^{q^n} = \alpha.$$

Por el lema 2.4, esto equivale a que $\alpha \in \mathbb{F}_{q^n}$.

En consecuencia, el cuerpo $\mathbb{F}_q(\alpha)$ es un subcuerpo de $\mathbb{F}_{q^n}$. Como f es irreducible de grado m y α es una raíz de f, se tiene que f es el polinomio mínimo de α sobre $\mathbb{F}_q$. Por el teorema 1.27(ii), el grado de la extensión generada por α es

$$[\mathbb{F}_q(\alpha) : \mathbb{F}_q] = m.$$

Aplicando ahora el teorema 2.6, se deduce que m divide a n.

Recíprocamente, supongamos que $m \mid n$. Entonces, de nuevo por el teorema 2.6, se tiene que $\mathbb{F}_{q^m}$ es un subcuerpo de $\mathbb{F}_{q^n}$. Sea α una raíz de f en su cuerpo de descomposición sobre $\mathbb{F}_q$. Como f es irreducible de grado m, el grado de α sobre $\mathbb{F}_q$ es m, y por tanto $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}$. En particular, $\alpha \in \mathbb{F}_{q^n}$, lo que implica que

$$\alpha^{q^n} = \alpha.$$

Así, α es raíz del polinomio $x^{q^n} - x$. Como esto ocurre para toda raíz de f, se concluye, por el lema anterior, que f divide al polinomio $x^{q^n} - x$. □

Teorema 2.13. *Sea $f \in \mathbb{F}_q[x]$ un polinomio irreducible de grado m. Si f tiene una raíz en $\mathbb{F}_{q^m}$, entonces todas sus raíces son simples y están dadas por los m elementos distintos $\alpha, \alpha^q, \alpha^{q^2}, \ldots, \alpha^{q^{m-1}} \in \mathbb{F}_{q^m}$.*

Demostración. Sea α una raíz de f en su cuerpo de descomposición sobre $\mathbb{F}_q$. Entonces $[\mathbb{F}_q(\alpha) : \mathbb{F}_q] = m$, así que $\mathbb{F}_q(\alpha) = \mathbb{F}_{q^m}$, y en particular $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}$. Queremos probar que si $\beta \in \mathbb{F}_{q^m}$ es una raíz de f, entonces β^q también lo es. Sea:

$$f(x) = a_m x^m + \cdots + a_1 x + a_0, \quad \text{con } a_i \in \mathbb{F}_q.$$

Entonces, usando el lema 2.3 y el teorema 1.7, tenemos que:

$$f(\beta^q) = a_m \beta^{qm} + \cdots + a_1 \beta^q + a_0 = (a_m \beta^m + \cdots + a_1 \beta + a_0)^q = f(\beta)^q = 0.$$

Por tanto, si β es raíz de f, también lo es β^q, y así sucesivamente. En consecuencia, los elementos

$$\alpha, \alpha^q, \alpha^{q^2}, \ldots, \alpha^{q^{m-1}}$$

son raíces de f. Queda por demostrar que son distintos. Supongamos lo contrario: que existen $j < k < m$ tales que

$$\alpha^{q^j} = \alpha^{q^k}.$$

Elevando ambos lados a la potencia q^{m-k} obtenemos:

$$\alpha^{q^{m+j-k}} = \alpha^{q^m} = \alpha.$$

Esto implica que α es raíz del polinomio $x^{q^{m+j-k}} - x$. De aquí se sigue que, por el lema 2.11, $f(x)$ divide a $x^{q^{m+j-k}} - x$. Ahora, usando el lema anterior, sabemos que esto es posible solo si m divide a $m - k + j$. Pero como $0 < m - k + j < m$, esta divisibilidad no puede darse, lo cual es una contradicción. Por tanto, las potencias de α son todas distintas, y esas son exactamente las m raíces de f. □

Corolario 2.14. *Sea $f \in \mathbb{F}_q[x]$ irreducible de grado m. Entonces el cuerpo de descomposición de f sobre $\mathbb{F}_q$ es $\mathbb{F}_{q^m}$.*

Demostración. Por el teorema anterior, todas las raíces de f están en $\mathbb{F}_{q^m}$ y son distintas. Además, $\mathbb{F}_q(\alpha, \alpha^q, \ldots, \alpha^{q^{m-1}}) = \mathbb{F}_q(\alpha) = \mathbb{F}_{q^m}$ para cierta raíz α de f en $\mathbb{F}_{q^m}$. Por tanto, este cuerpo contiene todas las raíces y es generado por una de ellas, lo cual prueba que es el cuerpo de descomposición. □

Corolario 2.15. *Dos polinomios irreducibles en $\mathbb{F}_q[x]$ del mismo grado tienen cuerpos de descomposición isomorfos.*

A continuación introducimos una terminología que resulta muy útil para describir a las potencias de α que aparecen en el teorema 2.13, independientemente de si $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}$ es raíz de un polinomio irreducible de grado m o no.

Definición 2.16. *Sea $\mathbb{F}_{q^m}$ una extensión de $\mathbb{F}_q$, y sea $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}$. Los elementos $\alpha, \alpha^q, \alpha^{q^2}, \ldots, \alpha^{q^{m-1}}$ se denominan **conjugados** de α con respecto a $\mathbb{F}_q$.*

Estos conjugados son todos distintos si y sólo si el polinomio mínimo de α sobre $\mathbb{F}_q$ tiene grado m. Si no, el grado del polinomio mínimo es un divisor propio de m, y entonces el conjunto de conjugados consta de m/d repeticiones de los d elementos distintos $\alpha, \alpha^q, \ldots, \alpha^{q^{d-1}}$.

Definición 2.17. *Sea L/K una extensión de cuerpos. Un **automorfismo** de L sobre K es un isomorfismo de cuerpos $\sigma : L \to L$ tal que $\sigma(x) = x$ para todo $x \in K$.*

Teorema 2.18. *Los automorfismos de $\mathbb{F}_{q^m}$ sobre $\mathbb{F}_q$ son exactamente las aplicaciones*

$$\sigma_j(\alpha) = \alpha^{q^j}, \quad \textit{para } \alpha \in \mathbb{F}_{q^m},\ 0 \leq j < m.$$

Demostración. Para cada j y todos $\alpha, \beta \in \mathbb{F}_{q^m}$ se cumple:

$$\sigma_j(\alpha\beta) = (\alpha\beta)^{q^j} = \alpha^{q^j}\beta^{q^j} = \sigma_j(\alpha)\sigma_j(\beta),$$

$$\sigma_j(\alpha + \beta) = (\alpha + \beta)^{q^j} = \alpha^{q^j} + \beta^{q^j} = \sigma_j(\alpha) + \sigma_j(\beta)$$

por el teorema 1.7. Luego σ_j es un endomorfismo de cuerpos. Como $\sigma_j(\alpha) = 0$ implica $\alpha = 0$, se sigue que σ_j es inyectivo. Dado que $\mathbb{F}_{q^m}$ es finito, σ_j es biyectivo, y por tanto un automorfismo.

Además, si $\alpha \in \mathbb{F}_q$, entonces $\alpha^{q^j} = \alpha$ (por el lema 2.3), de modo que σ_j fija $\mathbb{F}_q$. En consecuencia, σ_j es un automorfismo de $\mathbb{F}_{q^m}$ sobre $\mathbb{F}_q$.

Veamos ahora que los σ_j son todos distintos. Sea $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}$ tal que $\mathbb{F}_{q^m} = \mathbb{F}_q(\alpha)$. Como el grado de α sobre $\mathbb{F}_q$ es m, sus conjugados

$$\alpha, \alpha^q, \ldots, \alpha^{q^{m-1}}$$

son todos distintos. En particular, los valores $\sigma_j(\alpha) = \alpha^{q^j}$ para $0 \leq j < m$ son distintos, y por tanto los σ_j son automorfismos distintos.

Finalmente, sea σ un automorfismo cualquiera de F_{q^m} sobre F_q. Por el teorema 2.9, existe $\beta \in F_{q^m}$ tal que $F_{q^m} = F_q(\beta)$. Sea

$$f(x) = x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_0$$

su polinomio mínimo sobre $\mathbb{F}_q$. Como σ fija los coeficientes de f, se tiene

$$0 = \sigma(f(\beta)) = f(\sigma(\beta)),$$

de modo que $\sigma(\beta)$ es también raíz de f. Por el teorema 2.13, esto implica que $\sigma(\beta) = \beta^{q^j}$ para algún j. Como β genera $\mathbb{F}_{q^m}$ sobre $\mathbb{F}_q$ y σ es homomorfismo, se concluye que

$$\sigma(x) = x^{q^j} \quad \text{para todo } x \in \mathbb{F}_{q^m},$$

y por tanto $\sigma = \sigma_j$. □

Teorema 2.19. *Los conjugados de un elemento $\alpha \in \mathbb{F}_q^*$ con respecto a cualquier subcuerpo de $\mathbb{F}_q$ tienen todos el mismo orden en el grupo multiplicativo $\mathbb{F}_q^*$.*

Demostración. Sea K un subcuerpo de $\mathbb{F}_q$ y sea $\alpha \in \mathbb{F}_q^*$. Por el teorema anterior, los conjugados de α respecto de K se obtienen aplicando automorfismos de $\mathbb{F}_{q^m}$ sobre K.

Como todo automorfismo de grupos preserva el orden de los elementos, se deduce que todos los conjugados de α tienen el mismo orden en $\mathbb{F}_q^*$. □

Corolario 2.20. *Si α es un elemento primitivo de $\mathbb{F}_q$, entonces todos sus conjugados con respecto a cualquier subcuerpo de $\mathbb{F}_q$ también son primitivos.*

Ejemplo. Sea $\alpha \in \mathbb{F}_{16}$ una raíz del polinomio

$$f(x) = x^4 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x].$$

Entonces $f(\alpha) = 0$ equivale a

$$\alpha^4 + \alpha + 1 = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \alpha^4 = \alpha + 1.$$

Los conjugados de α respecto de $\mathbb{F}_2$ son

$$\alpha,\ \alpha^2,\ \alpha^4,\ \alpha^8.$$

Además, usando la relación anterior,

$$\alpha^4 = \alpha + 1, \qquad \alpha^8 = (\alpha^4)^2 = (\alpha+1)^2 = \alpha^2 + 1,$$

por tanto, los conjugados de α respecto de $\mathbb{F}_2$ pueden escribirse como

$$\alpha, \quad \alpha^2, \quad \alpha + 1, \quad \alpha^2 + 1.$$

Los conjugados de α, ahora con respecto a $\mathbb{F}_4$ son solamente

$$\alpha \quad \text{y} \quad \alpha^4 = \alpha + 1.$$

En efecto, los conjugados de α respecto a un subcuerpo se obtienen aplicando los automorfismos de $\mathbb{F}_{16}$ que fijan dicho subcuerpo. En este caso, los automorfismos de $\mathbb{F}_{16}$ que fijan $\mathbb{F}_4$ son las potencias del automorfismo

$$\sigma(x) = x^4.$$

Por tanto, los conjugados de α respecto a $\mathbb{F}_4$ son los elementos de la forma α^{4^k}. Como $\alpha \in \mathbb{F}_{16}$, se cumple

$$\alpha^{16} = \alpha,$$

y en consecuencia

$$\alpha^{4^2} = \alpha^{16} = \alpha, \qquad \alpha^{4^3} = \alpha^{64} = (\alpha^{16})^4 = \alpha^4.$$

Así, la sucesión de potencias α^{4^k} es periódica y no produce nuevos elementos, lo que prueba que los únicos conjugados de α respecto a $\mathbb{F}_4$ son α y α^4. □

Corolario 2.21. *Los automorfismos de $\mathbb{F}_{q^m}$ sobre $\mathbb{F}_q$ forman un grupo cíclico de orden m, generado por $\sigma_1(\alpha) = \alpha^q$.*

Observación. Los conjugados de $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}$ con respecto a $\mathbb{F}_q$ son precisamente los valores obtenidos aplicando todos los automorfismos de $\mathbb{F}_{q^m}$ sobre $\mathbb{F}_q$ a α:

$$\{\alpha, \alpha^q, \alpha^{q^2}, \ldots, \alpha^{q^{m-1}}\}.$$

2.3 Raíces de la unidad y polinomios ciclotómicos

En esta sección estudiaremos la descomposición del polinomio $x^n - 1$ sobre un cuerpo arbitrario K, donde n es un entero positivo. Esta construcción generaliza el concepto clásico de raíz de la unidad, conocido en el contexto de los números complejos, al entorno algebraico de cuerpos finitos o cuerpos de característica arbitraria.

Definición 2.22. *Sea n un entero positivo. Llamamos* ***cuerpo ciclotómico de orden n*** *sobre K, y lo denotamos por $K^{(n)}$, al cuerpo de descomposición del polinomio $x^n - 1$ sobre K. Las raíces de $x^n - 1$ en $K^{(n)}$ se denominan* ***raíces n-ésimas de la unidad*** *sobre K, y el conjunto de todas ellas se denota por $E^{(n)}$.*

Un caso particular de esta definición es cuando $K = \mathbb{Q}$. En este caso, $K^{(n)}$ está contenido en el cuerpo de los complejos $\mathbb{C}$, y las raíces n-ésimas de la unidad corresponden a los vértices de un polígono regular con n lados inscrito en la circunferencia unitaria del plano complejo.

Aunque esa interpretación geométrica es ilustrativa, para nuestros fines nos centraremos en el caso más relevante: cuando K es un cuerpo finito. Aun así, muchas propiedades básicas de las raíces de la unidad pueden establecerse sin necesidad de suponer que K es finito.

La estructura del conjunto $E^{(n)}$ depende de la relación entre n y la característica del cuerpo K, denotada por p. En los enunciados siguientes, si hablamos de la característica p del cuerpo K, se permite también el caso $p = 0$, correspondiente a cuerpos de característica cero como $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$.

Teorema 2.23. *Sea $n \in \mathbb{N}$ y sea K un cuerpo de característica p. Denotemos por $K^{(n)}$ el cuerpo de descomposición de $x^n - 1$ sobre K y por*

$$E^{(n)} = \{\zeta \in K^{(n)} : \zeta^n = 1\}$$

el conjunto de raíces n-ésimas de la unidad en $K^{(n)}$. Entonces:

(i) Si $p \nmid n$, entonces $E^{(n)}$ es un grupo cíclico de orden n.

(ii) Si $p \mid n$, escribiendo $n = mp^e$ con $p \nmid m$, se tiene $K^{(n)} = K^{(m)}$ y $E^{(n)} = E^{(m)}$; en particular, las raíces de $x^n - 1$ coinciden con las de $x^m - 1$, cada una con multiplicidad p^e.

Demostración. (i) Supongamos $p \nmid n$. Entonces la derivada de $x^n - 1$ es nx^{n-1}, que no se anula identicamente en K. Por tanto, $x^n - 1$ es separable y tiene exactamente n raíces distintas en su cuerpo de descomposición, es decir, $|E^{(n)}| = n$.

Además, $E^{(n)}$ es estable por producto e inverso, luego constituye un subgrupo del grupo multiplicativo $(K^{(n)})^*$.Como $|E^{(n)}| = n$, se trata de un grupo finito. Todo subgrupo finito del grupo multiplicativo de un cuerpo es cíclico, por lo que $E^{(n)}$ es cíclico de orden n.

(ii) Si $p \mid n$, escribimos $n = mp^e$ con $p \nmid m$. En característica p se tiene

$$x^n - 1 = (x^m - 1)^{p^e}.$$

Por tanto, $x^n - 1$ y $x^m - 1$ tienen las mismas raíces en una clausura algebraica, aunque con distintas multiplicidades. En particular, $K^{(n)} = K^{(m)}$ y $E^{(n)} = E^{(m)}$. □

Como hemos visto, si $p \nmid n$, entonces $E^{(n)}$ es un grupo cíclico de orden n. Podemos fijar un generador de este grupo con la siguiente definición.

Definición 2.24. *Sea K un cuerpo de característica p, y sea n un entero positivo tal que $p \nmid n$. Entonces, a un* ***generador*** *del grupo cíclico $E^{(n)}$ se le denomina* ***raíz n-ésima primitiva de la unidad*** *sobre K.*

Bajo estas condiciones, por el teorema 1.2(v), existen exactamente $\varphi(n)$ raíces primitivas distintas. Si ζ es una de ellas, entonces las raíces primitivas de orden n se pueden expresar como ζ^s donde $1 \leq s \leq n$ y $\operatorname{mcd}(s, n) = 1$. Esto nos lleva a la siguiente definición:

Definición 2.25. *Sea K un cuerpo de característica p, y sea n un entero positivo no divisible por p. Si ζ es una raíz n-ésima primitiva de la unidad sobre K, definimos el* ***polinomio ciclotómico de orden n*** *sobre K como*

$$Q_n(x) = \prod_{\substack{s=1 \\ \operatorname{mcd}(s,n)=1}}^{n} (x - \zeta^s).$$

Este polinomio es independiente de la elección concreta de ζ. Su grado es $\varphi(n)$ y sus coeficientes están contenidos en el cuerpo ciclotómico $K^{(n)}$. Más aún, como veremos, sus coeficientes en realidad pertenecen al subcuerpo primo de K. Usamos la notación $\prod_{d|n}$ para denotar el producto extendido sobre todos los divisores positivos de n.

Proposición 2.26. *Sea F un subcuerpo de un cuerpo K. Sean $f, g \in F[x]$ polinomios mónicos tales que g divide a f en $K[x]$. Entonces el cociente f/g pertenece a $F[x]$.*

Demostración. Como K es un cuerpo, el algoritmo de la división euclídea es válido en $K[x]$. Dado que g divide a f en $K[x]$, existe un único polinomio $q \in K[x]$ tal que $f = gq$.

Pero como $f, g \in F[x]$ y F es un subcuerpo de K, también podemos considerar la división en $F[x]$. El algoritmo de la división euclídea es igualmente válido en $F[x]$, y proporciona un único cociente $q' \in F[x]$ tal que $f = gq'$.

Por la unicidad del cociente en $K[x]$, se tiene necesariamente $q = q'$. En particular, $q \in F[x]$. □

Teorema 2.27. *Sea K un cuerpo de característica p y sea n un entero positivo tal que $p \nmid n$. Entonces:*

(i) Se verifica la descomposición

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} Q_d(x).$$

(ii) Los coeficientes del polinomio ciclotómico $Q_n(x)$ pertenecen al subcuerpo primo de K. En particular, si el subcuerpo primo de K es $\mathbb{Q}$, entonces $Q_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$.

Demostración. (i) Cada raíz n-ésima de la unidad es una raíz primitiva de orden d para un único divisor d de n. En otras palabras, cada raíz de $x^n - 1$ aparece exactamente una vez como raíz de algún $Q_d(x)$ con $d \mid n$. Agrupando estas raíces por orden, se deduce que:

$$x^n - 1 = \prod_{s=1}^{n} (x - \zeta^s) = \prod_{d|n} Q_d(x).$$

(ii) Procedemos por inducción sobre n. Para $n = 1$ se tiene $Q_1(x) = x - 1$, cuyos coeficientes pertenecen al subcuerpo primo de K.

Supongamos ahora que la afirmación es cierta para todo entero positivo menor que n. Por (i), se verifica la descomposición

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} Q_d(x).$$

En consecuencia, en $K[x]$ se tiene

$$Q_n(x) = \frac{x^n - 1}{\prod_{d|n,\, d<n} Q_d(x)}.$$

Por hipótesis de inducción, para cada divisor d de n con $d < n$, el polinomio $Q_d(x)$ tiene coeficientes en el subcuerpo primo de K, y por tanto también los tiene su producto

$$G(x) = \prod_{d|n,\, d<n} Q_d(x).$$

Además, el polinomio $x^n - 1$ tiene coeficientes en el subcuerpo primo. Como $G(x)$ divide a $x^n - 1$ en $K[x]$ y ambos polinomios son mónicos, la proposición 2.26 aplicada al subcuerpo primo de K implica que el cociente $Q_n(x)$ pertenece igualmente a dicho subcuerpo.

Se concluye así que $Q_n(x)$ tiene coeficientes en el subcuerpo primo de K. En particular, si el subcuerpo primo de K es $\mathbb{Q}$, se obtiene $Q_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$. □

Ejemplo. Sea r un número primo y $k \in \mathbb{N}$. Entonces el polinomio ciclotómico de orden r^k verifica:

$$Q_{r^k}(x) = x^{(r-1)r^{k-1}} + x^{(r-2)r^{k-1}} + \cdots + x^{2r^{k-1}} + x^{r^{k-1}} + 1.$$

En efecto, por el teorema anterior, sabemos que:

$$x^{r^k} - 1 = \prod_{d|r^k} Q_d(x),$$

y al despejar $Q_{r^k}(x)$ se tiene:

$$Q_{r^k}(x) = \frac{x^{r^k} - 1}{\prod_{d|r^k,\, d<r^k} Q_d(x)} = \frac{x^{r^k} - 1}{x^{r^{k-1}} - 1}.$$

El cociente se simplifica y da la suma geométrica con razón $x^{r^{k-1}}$, que es precisamente la expresión mostrada. Para el caso particular $k = 1$, recuperamos el resultado conocido:

$$Q_r(x) = x^{r-1} + x^{r-2} + \cdots + x^2 + x + 1.$$

□

Ahora, para aplicaciones concretas en cuerpos finitos, resulta útil conocer propiedades generales de los cuerpos ciclotómicos:

Teorema 2.28. *El cuerpo ciclotómico $K^{(n)}$ es una extensión algebraica simple de K. Además:*

(i) Si $K = \mathbb{Q}$, entonces el polinomio ciclotómico $Q_n(x)$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$ y

$$[\mathbb{Q}^{(n)} : \mathbb{Q}] = \varphi(n).$$

(ii) Si $K = \mathbb{F}_q$ y $\operatorname{mcd}(q, n) = 1$, entonces $Q_n(x)$ se descompone en $\varphi(n)/d$ factores irreducibles mónicos en $\mathbb{F}_q[x]$, todos de grado d, donde d es el menor entero positivo tal que $q^d \equiv 1 \pmod{n}$. Además, $K^{(n)} = \mathbb{F}_{q^d}$ y $[K^{(n)} : K] = d$.

Demostración. Denotemos por $K^{(n)}$ el cuerpo de descomposición de $x^n - 1$ sobre K y por $E^{(n)}$ el conjunto de sus raíces n-ésimas de la unidad en una clausura algebraica fija.

(i) Caso $K = \mathbb{Q}$. Sea ζ una raíz n-ésima primitiva de la unidad. Entonces $\zeta \in \mathbb{Q}^{(n)}$ y, por definición del cuerpo ciclotómico, se tiene $\mathbb{Q}^{(n)} = \mathbb{Q}(E^{(n)}) = \mathbb{Q}(\zeta)$, pues toda raíz n-ésima de la unidad es una potencia de ζ.

Consideremos ahora el polinomio mínimo $m_\zeta(x) \in \mathbb{Q}[x]$ de ζ sobre $\mathbb{Q}$. Para determinarlo, describimos los conjugados de ζ sobre $\mathbb{Q}$. Todo automorfismo $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{(n)}/\mathbb{Q})$ está determinado por la imagen de ζ, y necesariamente $\sigma(\zeta)$ es otra raíz n-ésima primitiva. En particular, existe un entero a con $\mathrm{mcd}(a,n) = 1$ tal que $\sigma(\zeta) = \zeta^a$. Recíprocamente, para cada a con $\mathrm{mcd}(a,n) = 1$ existe un automorfismo de $\mathbb{Q}(\zeta)$ que envía ζ en ζ^a; por tanto, los conjugados de ζ sobre $\mathbb{Q}$ son exactamente

$$\{\zeta^a \,:\, 1 \le a \le n,\ \mathrm{mcd}(a,n) = 1\}.$$

En consecuencia, el polinomio mínimo de ζ sobre $\mathbb{Q}$ viene dado por el producto sobre todos sus conjugados:

$$m_\zeta(x) = \prod_{\substack{1 \le a \le n \\ \mathrm{mcd}(a,n)=1}} (x - \zeta^a).$$

Pero este producto es, por definición, el polinomio ciclotómico $Q_n(x)$. Luego $m_\zeta(x) = Q_n(x)$ y, en particular, $Q_n(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$.

Finalmente, como $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}] = \deg(m_\zeta) = \deg(Q_n) = \varphi(n)$, obtenemos

$$[\mathbb{Q}^{(n)} : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}] = \varphi(n).$$

(ii) Caso $K = \mathbb{F}_q$ con $\mathrm{mcd}(q,n) = 1$. Sea ζ una raíz n-ésima primitiva de la unidad en alguna clausura algebraica de $\mathbb{F}_q$, y sea $m_\zeta(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ su polinomio mínimo.

El automorfismo de Frobenius $\sigma(\alpha) = \alpha^q$ genera el grupo de Galois de cualquier extensión finita de $\mathbb{F}_q$. Por tanto, los conjugados de ζ sobre $\mathbb{F}_q$ son

$$\zeta,\ \zeta^q,\ \zeta^{q^2},\ \ldots$$

hasta que la sucesión se repite. Como ζ tiene orden n en el grupo multiplicativo, se tiene $\zeta^{q^t} = \zeta$ si y sólo si $\zeta^{q^t-1} = 1$, lo cual equivale a que $n \mid (q^t - 1)$, o, de forma equivalente,

$$q^t \equiv 1 \pmod{n}.$$

Sea d el menor entero positivo tal que $q^d \equiv 1 \pmod{n}$. Entonces $\zeta, \zeta^q, \ldots, \zeta^{q^{d-1}}$ son distintos y constituyen toda la órbita de ζ bajo Frobenius. En particular, el polinomio mínimo es

$$m_\zeta(x) = \prod_{i=0}^{d-1} \left(x - \zeta^{q^i}\right),$$

y por tanto $\deg(m_\zeta) = d$ y m_ζ es irreducible en $\mathbb{F}_q[x]$.

Observemos ahora que $Q_n(x)$ es, por definición, el producto de $(x - \eta)$ cuando η recorre todas las raíces n-ésimas primitivas. Dichas raíces primitivas forman un conjunto estable por Frobenius y se descomponen en órbitas disjuntas, todas ellas de tamaño d (porque el tamaño de la órbita de una raíz primitiva viene determinado por el menor t con $q^t \equiv 1 \pmod{n}$). Por tanto, al agrupar por órbitas obtenemos que $Q_n(x)$ se escribe como producto de polinomios mínimos de raíces primitivas:

$$Q_n(x) = \prod_{j=1}^{\varphi(n)/d} m_{\zeta_j}(x),$$

donde cada m_{ζ_j} es irreducible y tiene grado d. Esto prueba la descomposición afirmada.

Por último, como $[\mathbb{F}_q(\zeta) : \mathbb{F}_q] = \deg(m_\zeta) = d$, el cuerpo $\mathbb{F}_q(\zeta)$ tiene q^d elementos, y por unicidad del cuerpo finito de ese tamaño se sigue que $\mathbb{F}_q(\zeta) = \mathbb{F}_{q^d}$. Además, de $q^d \equiv 1 \pmod{n}$ se deduce que $n \mid (q^d - 1)$, luego el grupo multiplicativo $\mathbb{F}_{q^d}^*$ contiene todos los elementos de orden que divide n; en particular, contiene todas las raíces n-ésimas de la unidad. Así, $\mathbb{F}_{q^d}$ es el cuerpo de descomposición de $x^n - 1$ sobre $\mathbb{F}_q$, es decir,

$$K^{(n)} = \mathbb{F}_{q^d}.$$

En consecuencia, $[K^{(n)} : K] = d$, como se quería. □

Ejemplo. Sea $K = \mathbb{F}_2$ y consideremos el polinomio ciclotómico de orden 7. Como 7 es primo y $7 \nmid 2$, el polinomio $Q_7(x)$ está bien definido sobre $\mathbb{F}_2$ y tiene grado $\varphi(7) = 6$.

Para aplicar el teorema 2.28, buscamos el menor entero positivo d tal que

$$2^d \equiv 1 \pmod{7}.$$

Se comprueba fácilmente que

$$2^1 \equiv 2, \quad 2^2 \equiv 4, \quad 2^3 \equiv 1 \pmod{7},$$

por lo que el menor entero con esta propiedad es $d = 3$.

En consecuencia, el polinomio ciclotómico $Q_7(x)$ se descompone en $\varphi(7)/d = 6/3 = 2$ factores irreducibles mónicos en $\mathbb{F}_2[x]$, ambos de grado 3. En efecto, se tiene la factorización

$$Q_7(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = (x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1),$$

donde ambos factores son irreducibles en $\mathbb{F}_2[x]$, pues ninguno tiene raíces en el cuerpo base.

Cada uno de estos polinomios irreducibles tiene como cuerpo de descomposición $\mathbb{F}_{2^3} = \mathbb{F}_8$, que coincide con el cuerpo ciclotómico $K^{(7)}$. En particular, se obtiene

$$[K^{(7)} : \mathbb{F}_2] = 3.$$

□

Este ejemplo ilustra cómo la factorización de un polinomio ciclotómico sobre un cuerpo finito está determinada por el orden multiplicativo del cuerpo base módulo n, y muestra explícitamente la relación entre raíces de la unidad, extensiones finitas y descomposición en factores irreducibles.

Existe una conexión interesante entre los polinomios ciclotómicos y los cuerpos finitos, recogida en el siguiente teorema.

Teorema 2.29. *El cuerpo finito $\mathbb{F}_q$ es el cuerpo ciclotómico de orden $q - 1$ sobre cualquiera de sus subcuerpos.*

Demostración. Sea K un subcuerpo cualquiera de $\mathbb{F}_q$. Consideremos el polinomio $f(x) = x^{q-1} - 1 \in K[x]$. Si $a \in \mathbb{F}_q^*$, entonces $a^{q-1} = 1$, por lo que a es raíz de f. Recíprocamente, si $a^{q-1} = 1$, necesariamente $a \neq 0$, luego las raíces de f en $\mathbb{F}_q$ son exactamente los elementos de $\mathbb{F}_q^*$.

Como $\deg(f) = q-1$ y $|\mathbb{F}_q^*| = q-1$, el polinomio f se descompone completamente en $\mathbb{F}_q$. Si L es un subcuerpo de $\mathbb{F}_q$ que contiene a K y en el que f se descompone, entonces todas sus raíces pertenecen a L, lo que implica $\mathbb{F}_q^* \subseteq L$ y, en consecuencia, $L = \mathbb{F}_q$. Por tanto, $\mathbb{F}_q$ es el cuerpo de descomposición de $x^{q-1} - 1$ sobre K. □

Lema 2.30. *Sea d un divisor del entero positivo n, con $1 \leq d < n$. Entonces, siempre que $Q_n(x)$ esté definido, se cumple:*

$$Q_n(x) \mid \frac{x^n - 1}{x^d - 1}.$$

Demostración. Como $Q_n(x)$ está definido, se tiene $p \nmid n$ y, por el teorema 2.27, $Q_n(x)$ divide a $x^n - 1$. En particular,

$$x^n - 1 = (x^d - 1) \cdot \frac{x^n - 1}{x^d - 1}.$$

Las raíces de $Q_n(x)$ son exactamente las raíces n-ésimas primitivas de la unidad, mientras que las raíces de $x^d - 1$ son las raíces d-ésimas de la unidad. Como $d < n$, ninguna raíz n-ésima primitiva puede ser raíz d-ésima, y por tanto los polinomios $Q_n(x)$ y $x^d - 1$ no tienen raíces comunes. En consecuencia,

$$\operatorname{mcd}(Q_n(x), x^d - 1) = 1.$$

Dado que $Q_n(x)$ divide al producto

$$(x^d - 1) \cdot \frac{x^n - 1}{x^d - 1}$$

y es coprimo con $x^d - 1$, se deduce que $Q_n(x)$ divide al cociente

$$\frac{x^n - 1}{x^d - 1},$$

como se quería probar. □

2.4 Representación de elementos en $\mathbb{F}_q$

En las secciones anteriores hemos estudiado la estructura algebraica de los cuerpos finitos, así como el comportamiento de sus elementos desde el punto de vista del grupo multiplicativo y de los polinomios ciclotómicos. Una vez establecida esta estructura abstracta, resulta natural plantear la siguiente cuestión: ¿cómo se representan explícitamente los elementos de $\mathbb{F}_q$? Es decir, dado un cuerpo finito de orden $q = p^n$, ¿de qué formas concretas podemos describir sus elementos y realizar cálculos en él?

En esta sección presentamos tres enfoques complementarios para la representación de los elementos de $\mathbb{F}_q$. En primer lugar, utilizaremos la descripción de $\mathbb{F}_q$ como extensión simple $\mathbb{F}_p(\alpha)$, donde α es raíz de un polinomio irreducible de grado n sobre $\mathbb{F}_p$, lo que permite identificar $\mathbb{F}_q$ con el anillo cociente $\mathbb{F}_p[x]/(f)$. En segundo lugar, aprovechando que el grupo multiplicativo $\mathbb{F}_q^*$ es cíclico, estudiaremos la representación de los elementos no nulos como potencias de un elemento primitivo, relacionando esta descripción con los polinomios ciclotómicos introducidos anteriormente. Finalmente, presentaremos una representación matricial basada en la matriz compañera de un polinomio irreducible, que proporciona una visión lineal del cuerpo finito.

Ejemplo. Representación polinómica de $\mathbb{F}_{25}$ como $\mathbb{F}_5[x]/(f)$.

Consideramos el cuerpo finito $\mathbb{F}_{25}$, donde $25 = 5^2$. Para representarlo como una extensión simple de $\mathbb{F}_5$ de grado 2, tomamos un polinomio irreducible de grado 2 en $\mathbb{F}_5[x]$. Por ejemplo,

$$f(x) = x^2 + 2 \in \mathbb{F}_5[x].$$

Comprobemos que f es irreducible. Basta ver que no tiene raíces en $\mathbb{F}_5$. Los cuadrados en $\mathbb{F}_5$ son

$$0^2 = 0, \quad 1^2 = 1, \quad 2^2 = 4, \quad 3^2 = 9 \equiv 4, \quad 4^2 = 16 \equiv 1,$$

luego el conjunto de cuadrados es $\{0, 1, 4\}$. Como $-2 \equiv 3 \pmod 5$ no es un cuadrado, la ecuación $x^2 = -2$ no tiene solución en $\mathbb{F}_5$, y por tanto $x^2 + 2$ no tiene raíces en $\mathbb{F}_5$. En consecuencia, f es irreducible.

Sea α una raíz de f y definimos

$$\mathbb{F}_{25} \cong \mathbb{F}_5[x]/(x^2 + 2) = \mathbb{F}_5(\alpha).$$

En este cuerpo se cumple la relación

$$\alpha^2 + 2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \alpha^2 = -2 \equiv 3 \pmod 5.$$

Todo elemento de $\mathbb{F}_{25}$ puede escribirse de manera única como

$$a_0 + a_1\alpha, \qquad a_0, a_1 \in \mathbb{F}_5,$$

y por tanto

$$\mathbb{F}_{25} = \{\, a_0 + a_1\alpha : \ a_0, a_1 \in \mathbb{F}_5 \,\}.$$

Las operaciones se realizan reduciendo mediante $\alpha^2 = 3$:

$$(a_0 + a_1\alpha) + (b_0 + b_1\alpha) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)\alpha,$$

$$(a_0 + a_1\alpha)(b_0 + b_1\alpha) = (a_0b_0 + 3a_1b_1) + (a_0b_1 + a_1b_0)\alpha,$$

donde todas las cuentas se entienden en $\mathbb{F}_5$. $\square$

Ejemplo. Representación mediante elemento primitivo y relación con ciclotómicos en $\mathbb{F}_{25}$.

Sea $q = 25$. Como $\mathbb{F}_{25}^*$ es un grupo cíclico de orden $q-1 = 24$, existe un elemento $\zeta \in \mathbb{F}_{25}^*$ tal que

$$\mathbb{F}_{25}^* = \{1, \zeta, \zeta^2, \ldots, \zeta^{23}\} \quad \text{y} \quad \operatorname{ord}(\zeta) = 24.$$

Dicho elemento ζ es una raíz primitiva 24-ésima de la unidad, y por tanto es raíz del polinomio ciclotómico $Q_{24}(x)$ (definido sobre $\mathbb{F}_5$). Además, el grado de los factores irreducibles de $Q_{24}(x)$ sobre $\mathbb{F}_5$ viene dado por el orden multiplicativo de 5 módulo 24. En efecto,

$$5^1 \equiv 5 \not\equiv 1 \pmod{24}, \qquad 5^2 = 25 \equiv 1 \pmod{24},$$

luego dicho orden es 2, y los factores irreducibles de $Q_{24}(x)$ en $\mathbb{F}_5[x]$ tienen grado 2.

Construimos ahora explícitamente un elemento primitivo dentro de la representación del ejemplo anterior. Identificamos

$$\mathbb{F}_{25} = \mathbb{F}_5(\alpha), \qquad \alpha^2 = 3,$$

y consideramos el elemento

$$\zeta = \alpha + 1 \in \mathbb{F}_{25}.$$

Calculamos algunas potencias usando $\alpha^2 = 3$:

$$\zeta^2 = (\alpha+1)^2 = \alpha^2 + 2\alpha + 1 = 3 + 2\alpha + 1 = 4 + 2\alpha,$$

$$\zeta^3 = (\zeta^2)^2 = (\alpha+1)(4+2\alpha) = 4\alpha+4+2\alpha^2+2\alpha = (4+2)\alpha+(4+2\cdot 3) = 6\alpha+10 = \alpha$$

En particular, $\zeta^3 = \alpha$. De aquí se deduce

$$\zeta^6 = \alpha^2 = 3, \qquad \zeta^{12} = 3^2 = 9 \equiv 4 \neq 1,$$

y por tanto $\operatorname{ord}(\zeta)$ no divide 12.

Como $\operatorname{ord}(\zeta)$ debe dividir 24, para concluir que $\operatorname{ord}(\zeta) = 24$ basta descartar los divisores propios máximos de 24, que son 12 y 8. Para descartar que el orden sea 8, calculamos

$$\zeta^4 = (\zeta^2)^2 = (4+2\alpha)^2 = 16 + 16\alpha + 4\alpha^2 \equiv 1 + \alpha + 2 = 3 + \alpha,$$

y entonces

$$\zeta^8 = (\zeta^4)^2 = (3+\alpha)^2 = 9 + 6\alpha + \alpha^2 \equiv 4 + \alpha + 3 = 2 + \alpha \neq 1.$$

Luego $\operatorname{ord}(\zeta) \neq 8$. Como en cualquier caso $\zeta^{24} = 1$ (pues $|\mathbb{F}_{25}^*| = 24$), concluimos que

$$\operatorname{ord}(\zeta) = 24,$$

es decir, $\zeta = \alpha + 1$ es un elemento primitivo de $\mathbb{F}_{25}$.

Así, obtenemos la representación

$$\mathbb{F}_{25} = \{0, 1, \zeta, \zeta^2, \ldots, \zeta^{23}\}.$$

Finalmente, la igualdad $\zeta^3 = \alpha$ muestra explícitamente la conexión con la representación polinómica del ejemplo anterior, ya que la base $\{1, \alpha\}$ puede recuperarse a partir de las potencias de ζ. $\square$

Una tercera forma de representar los elementos de $\mathbb{F}_q$ se obtiene mediante matrices. Esta construcción proporciona una visión concreta del cuerpo finito como un subcuerpo de un anillo de matrices.

Sea $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{F}_p[x]$ un polinomio mónico irreducible de grado n. La *matriz compañera* de f se define como la matriz $C \in M_n(\mathbb{F}_p)$ dada por

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Es bien conocido que C satisface la ecuación matricial

$$f(C) = 0,$$

es decir,

$$C^n + a_{n-1}C^{n-1} + \cdots + a_1 C + a_0 I = 0,$$

donde I es la matriz identidad de tamaño n.

Si f es irreducible sobre $\mathbb{F}_p$, entonces el polinomio mínimo de C es precisamente f, y por tanto el subanillo

$$\mathbb{F}_p[C] = \{\, g(C) \ : \ g(x) \in \mathbb{F}_p[x] \,\}$$

es un cuerpo. Además, la aplicación natural

$$\mathbb{F}_p[x]/(f) \longrightarrow \mathbb{F}_p[C], \qquad g(x) \mapsto g(C),$$

es un isomorfismo de cuerpos. En consecuencia,

$$\mathbb{F}_q \cong \mathbb{F}_p[C],$$

y todo elemento del cuerpo puede representarse como un polinomio en C de grado estrictamente menor que n.

Ejemplo. Representación matricial de $\mathbb{F}_8$.

Consideremos el cuerpo finito $\mathbb{F}_8$, donde $8 = 2^3$. Tomamos el polinomio irreducible

$$f(x) = x^3 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x].$$

Sea C su matriz compañera:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por la propiedad de la matriz compañera asociada a $f(x)$, se cumple que

$$f(C) = 0.$$

En particular,

$$C^3 + C + I = 0.$$

El conjunto

$$\mathbb{F}_2[C] = \{\, a_0 I + a_1 C + a_2 C^2 : \; a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{F}_2 \,\}$$

es un cuerpo con $2^3 = 8$ elementos, isomorfo a $\mathbb{F}_8$. Calculemos explícitamente C^2:

$$C^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Así, los ocho elementos del cuerpo son:

$$0,\ I,\ C,\ C^2,\ I + C,\ I + C^2,\ C + C^2,\ I + C + C^2.$$

Las operaciones se realizan mediante suma y producto matricial. Por ejemplo,

$$(C + C^2)(I + C) = C(I + C) + C^2(I + C) = C + C^2 + C^2 + C^3.$$

Como $C^3 = C + I$ (por la relación $C^3 + C + I = 0$ en característica 2), se obtiene

$$C + C^2 + C^2 + (C + I) = C + (0) + (C + I) = I.$$

Por tanto,

$$(C + C^2)(I + C) = I,$$

lo que muestra que $C + C^2$ es el inverso multiplicativo de $I + C$ en $\mathbb{F}_8$.

Esta representación permite realizar cálculos en $\mathbb{F}_8$ empleando únicamente las reglas habituales del álgebra matricial. □

Observación. Si el polinomio irreducible $f(x)$ elegido para construir $\mathbb{F}_q$ divide al polinomio ciclotómico $Q_{q-1}(x)$, entonces una raíz α de f es una raíz $(q-1)$-ésima primitiva de la unidad. En particular, α es un elemento primitivo de $\mathbb{F}_q^*$.

En la representación matricial, la matriz compañera C de f representa la multiplicación por α, por lo que C tiene orden multiplicativo $q - 1$. En consecuencia, C actúa como generador del grupo multiplicativo $\mathbb{F}_q^*$, lo que conecta la representación matricial con la descripción mediante elementos primitivos.

Capítulo 3

Polinomios sobre cuerpos finitos

La teoría de polinomios sobre cuerpos finitos desempeña un papel fundamental tanto en el estudio de la estructura algebraica de estos cuerpos como en múltiples aplicaciones prácticas. En particular, los polinomios irreducibles, que actúan como los elementos primos del anillo de polinomios sobre un cuerpo finito, son indispensables para todo esto. No solo permiten construir extensiones de cuerpos finitos, sino que también son esenciales para realizar cálculos en dichos cuerpos.

3.1 Orden de un polinomio y polinomios primitivos

Lema 3.1. *Sea $f \in \mathbb{F}_q[x]$ un polinomio de grado $m \geq 1$ tal que $f(0) \neq 0$. Entonces existe un entero positivo $e \leq q^m - 1$ tal que $f(x)$ divide a $x^e - 1$.*

Demostración. Consideremos el anillo cociente

$$R := \mathbb{F}_q[x]/(f).$$

Todo elemento de R puede representarse de forma única mediante un polinomio de grado estrictamente menor que m, por el algoritmo de la división euclídea. Por tanto, cada clase residual viene determinada por m coeficientes en $\mathbb{F}_q$, y se tiene

$$|R| = q^m.$$

Observemos ahora las clases residuales

$$[x^j] \in R, \qquad j = 0, 1, \ldots, q^m - 1.$$

Afirmamos que todas ellas son no nulas. En efecto, si para algún j se tuviera $[x^j] = 0$, entonces $f \mid x^j$, lo que implicaría que x divide a f. Esto contradice la hipótesis $f(0) \neq 0$, que garantiza que x y f son coprimos. Por tanto, todas las clases $[x^j]$ son no nulas.

El anillo R contiene exactamente $q^m - 1$ elementos no nulos, pero hemos considerado q^m clases residuales no nulas. En consecuencia, existen enteros r y s tales que

$$0 \leq r < s \leq q^m - 1$$

y

$$[x^r] = [x^s] \quad \text{en } R,$$

es decir,

$$x^s \equiv x^r \pmod{f}.$$

De esta congruencia se deduce que

$$x^r(x^{s-r} - 1) \equiv 0 \pmod{f},$$

y por tanto

$$f \mid x^r(x^{s-r} - 1).$$

Como x y f son coprimos, también lo son x^r y f, lo que implica que

$$f \mid (x^{s-r} - 1).$$

Definiendo $e := s - r$, se tiene $1 \leq e \leq q^m - 1$ y se concluye que $f(x)$ divide a $x^e - 1$, como se quería demostrar. □

Definición 3.2. *Sea $f \in \mathbb{F}_q[x]$ un polinomio no nulo. Si $f(0) \neq 0$, se define el* ***orden*** *de f, denotado* $\operatorname{ord}(f)$*, como el menor entero positivo e tal que $f(x)$ divide a $x^e - 1$.*

Si $f(0) = 0$, entonces se puede escribir $f(x) = x^h g(x)$, donde $h \in \mathbb{N}$ y $g(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ con $g(0) \neq 0$, y se define $\operatorname{ord}(f) := \operatorname{ord}(g)$.

Al orden del polinomio f también se le llama **exponente** de f. En el caso de que f sea irreducible, su orden se puede caracterizar de la siguiente forma alternativa.

Teorema 3.3. *Sea $f \in \mathbb{F}_q[x]$ un polinomio irreducible de grado m tal que $f(0) \neq 0$. Entonces* $\operatorname{ord}(f)$ *es igual al orden de cualquier raíz de f en el grupo multiplicativo $\mathbb{F}_{q^m}^*$.*

Demostración. De acuerdo al corolario 2.14, $\mathbb{F}_{q^m}$ es el cuerpo de descomposición de f sobre $\mathbb{F}_q$, luego todas sus raíces están en $\mathbb{F}_{q^m}^*$ y tienen el mismo orden por el teorema 2.19. Sea $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}^*$ una raíz cualquiera de f. Por el lema 2.11, $\alpha^e = 1$ si y solo si $f(x)$ divide a $x^e - 1$. Por tanto, el menor entero e que cumple esta propiedad coincide con el orden de f y con el orden de α en el grupo multiplicativo $\mathbb{F}_{q^m}^*$. □

Corolario 3.4. *Si $f \in \mathbb{F}_q[x]$ es un polinomio irreducible de grado m y $f(0) \neq 0$, entonces* $\operatorname{ord}(f)$ *divide a $q^m - 1$.*

Recordemos que, para un entero positivo e coprimo con q, denotamos por $\operatorname{ord}_e(q)$ el orden multiplicativo de q módulo e, es decir, el menor entero positivo d tal que

$$q^d \equiv 1 \pmod{e}.$$

Teorema 3.5. *Sea $e \in \mathbb{N}$ y sea $m \in \mathbb{N}$. El número de polinomios mónicos irreducibles $f \in \mathbb{F}_q[x]$ de grado m y orden* $\operatorname{ord}(f) = e$ *viene dado por*

$$N_q(m,e) = \begin{cases} \dfrac{\varphi(e)}{m} & \text{si } e > 2 \text{ y } m = \operatorname{ord}_e(q), \\ 2 & \text{si } m = 1 \text{ y } e = 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

En particular, si $f \in \mathbb{F}_q[x]$ es irreducible y $\operatorname{ord}(f) = e$*, entonces*

$$\deg(f) = \operatorname{ord}_e(q).$$

Demostración. Sea $f \in \mathbb{F}_q[x]$ un polinomio mónico irreducible con $f(0) \neq 0$ y sea $m = \deg(f)$. Por definición del orden, $\operatorname{ord}(f) = e$ si y solo si f divide a $x^e - 1$ y e es el menor entero positivo con esta propiedad.

Sea α una raíz de f en una extensión $\mathbb{F}_{q^m}$. Entonces $f \mid (x^e - 1)$ equivale a $\alpha^e = 1$, y la minimalidad de e implica que α tiene orden multiplicativo exactamente e en $\mathbb{F}_{q^m}^*$. Esto significa que α es una raíz e-ésima primitiva de la unidad. En consecuencia, f divide al polinomio ciclotómico e-ésimo $Q_e(x)$, y recíprocamente, todo factor irreducible de $Q_e(x)$ tiene por raíces elementos de orden e.

Como $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}^*$, se tiene $\alpha^{q^m-1} = 1$, de donde se deduce que $e \mid (q^m - 1)$. Sea m_0 el menor entero positivo tal que $e \mid (q^{m_0} - 1)$; por definición, $m_0 = \operatorname{ord}_e(q)$. La minimalidad de m_0 implica que α pertenece a $\mathbb{F}_{q^{m_0}}$ pero no a ningún subcuerpo propio, por lo que el polinomio mínimo de α sobre $\mathbb{F}_q$ tiene grado exactamente m_0. De este modo, todo factor irreducible de $Q_e(x)$ tiene grado $\operatorname{ord}_e(q)$, y en particular, si existe un polinomio irreducible f con $\operatorname{ord}(f) = e$, necesariamente $\deg(f) = \operatorname{ord}_e(q)$.

El polinomio ciclotómico $Q_e(x)$ tiene exactamente $\varphi(e)$ raíces distintas, por lo que su grado es $\varphi(e)$. Dado que todos sus factores irreducibles sobre $\mathbb{F}_q$ tienen el mismo grado $\operatorname{ord}_e(q)$, el número de factores irreducibles mónicos en su descomposición es $\varphi(e)/\operatorname{ord}_e(q)$. Estos factores son precisamente los polinomios mónicos irreducibles de orden e, lo que demuestra la fórmula cuando $e > 2$.

En el caso $e = 1$, se tiene $x - 1 \mid x^1 - 1$. Además, si se permite $f(0) = 0$ en la definición de orden, el polinomio x también verifica $x \mid x^1 - 1$, por lo que $\operatorname{ord}(x) = 1$. Por tanto, existen exactamente dos polinomios mónicos irreducibles de grado 1 y orden 1.

En los restantes casos no aparecen polinomios irreducibles con el orden y grado fijados, lo que completa la demostración. □

Lema 3.6. *Sea c un entero positivo. Entonces, el polinomio $f \in \mathbb{F}_q[x]$ con $f(0) \neq 0$ divide a $x^c - 1$ si, y solo si,* $\operatorname{ord}(f)$ *divide a c.*

Demostración. Denotemos $t = \operatorname{ord}(f)$, es decir, el menor entero positivo tal que $f \mid (x^t - 1)$.

Supongamos en primer lugar que t divide a c y escribamos $c = kt$. Entonces

$$x^c - 1 = x^{kt} - 1 = (x^t)^k - 1.$$

Usando la identidad

$$u^k - 1 = (u-1)(u^{k-1} + u^{k-2} + \cdots + 1),$$

con $u = x^t$, se deduce que $x^c - 1$ es divisible por $x^t - 1$. Como $f \mid (x^t - 1)$, se concluye que $f \mid (x^c - 1)$.

Recíprocamente, supongamos que $f \mid (x^c - 1)$. Escribimos la división euclídea de c entre t como

$$c = qt + r, \quad 0 \leq r < t.$$

Entonces

$$x^c - 1 = x^{qt+r} - 1 = x^r(x^{qt} - 1) + (x^r - 1).$$

Como $t \mid qt$, se tiene $f \mid (x^{qt} - 1)$. Por hipótesis, $f \mid (x^c - 1)$, por tanto, restando ambos términos, se obtiene que $f \mid (x^r - 1)$.

Por la definición de t como el menor entero positivo con esta propiedad, necesariamente debe ser $r = 0$. Por consiguiente, t divide a c. □

Corolario 3.7. *Si e_1 y e_2 son enteros positivos, entonces el máximo común divisor de $x^{e_1} - 1$ y $x^{e_2} - 1$ en $\mathbb{F}_q[x]$ es $x^d - 1$, donde d es el máximo común divisor de e_1 y e_2.*

Demostración. Sea $f(x)$ el máximo común divisor de $x^{e_1} - 1$ y $x^{e_2} - 1$. Como $d = \operatorname{mcd}(e_1, e_2)$, se tiene $d \mid e_1$ y $d \mid e_2$. Por el lema anterior, se deduce que $x^d - 1 \mid x^{e_1} - 1$ y $x^d - 1 \mid x^{e_2} - 1$. Por tanto, $x^d - 1$ es un divisor común de ambos polinomios y se tiene $x^d - 1 \mid f(x)$.

Por otro lado, como $f(x)$ divide a $x^{e_1} - 1$ y a $x^{e_2} - 1$, de nuevo por el lema 3.6 se deduce que el orden de f divide tanto a e_1 como a e_2, y por tanto también a su máximo común divisor d. De nuevo por este lema anterior, esto implica que $f(x)$ divide a $x^d - 1$. Así pues, se tiene la doble divisibilidad: $f(x) \mid x^d - 1$ y $x^d - 1 \mid f(x)$, por lo tanto $f(x) = x^d - 1$. □

Teorema 3.8. *Sea $g \in \mathbb{F}_q[x]$ irreducible con $g(0) \neq 0$ y $\operatorname{ord}(g) = e$. Sea $f = g^b$ con $b \geq 1$, y sea t el menor entero tal que $p^t \geq b$, donde p es la característica de $\mathbb{F}_q$. Entonces:* $\operatorname{ord}(f) = ep^t$.

Demostración. Sea $e = \operatorname{ord}(g)$ y $n = \operatorname{ord}(f)$.

Como $f = g^b$ y $f \mid x^n - 1$, se sigue que $g \mid x^n - 1$. Por el lema 3.6, se deduce que $e \mid n$, luego existe $u \geq 0$ tal que

$$n = eu.$$

Por otra parte, como $g \mid x^e - 1$, se tiene

$$x^e - 1 = (x^e - 1)^{p^t} = x^{ep^t} - 1.$$

Dado que $f = g^b$, si $p^t \geq b$, entonces $f \mid (x^e - 1)^{p^t} = x^{ep^t} - 1$. Por tanto, por el lema 3.6, se obtiene que

$$n \mid ep^t.$$

Combinando ambas divisibilidades, $e \mid n$ y $n \mid ep^t$, se deduce que

$$n = ep^u$$

para algún $0 \leq u \leq t$.

Finalmente, como $g^b \mid (x^e - 1)^{p^u}$ implica $p^u \geq b$, y t es el menor entero tal que $p^t \geq b$, necesariamente $u = t$. Por tanto,

$$n = ep^t,$$

como se quería probar. □

Teorema 3.9. *Sean $g_1, \ldots, g_k$ polinomios mónicos no nulos y primos entre sí dos a dos sobre $\mathbb{F}_q[x]$, y sea $f = g_1 \cdots g_k$. Entonces, el orden de f es el mínimo común múltiplo de los órdenes de los g_i.*

Demostración. Sea $e_i = \operatorname{ord}(g_i)$ para $i = 1, \ldots, k$ y sea

$$m = \operatorname{mcm}(e_1, \ldots, e_k).$$

Por definición del orden, cada g_i divide $x^{e_i} - 1$ y, como $e_i \mid m$, también divide $x^m - 1$.

Como los polinomios $g_1, \ldots, g_k$ son coprimos dos a dos, el máximo común divisor de cualesquiera dos es 1. En consecuencia, puesto que cada g_i divide $x^m - 1$, también lo hace su producto

$$f = g_1 \cdots g_k,$$

es decir, $f \mid x^m - 1$. Aplicando el Lema 3.6, se deduce que $\operatorname{ord}(f)$ divide a m.

Recíprocamente, sea $n = \operatorname{ord}(f)$. Entonces $f \mid x^n - 1$, y por tanto cada factor g_i divide $x^n - 1$. De nuevo por el Lema 3.6, se obtiene que $e_i = \operatorname{ord}(g_i)$ divide a n para todo i, lo que implica que

$$m = \operatorname{mcm}(e_1, \ldots, e_k)$$

divide a n. Hemos probado así que $n \mid m$ y $m \mid n$, luego $n = m$. □

Ejemplo. Trabajemos sobre el cuerpo $\mathbb{F}_2$ y consideremos los polinomios:

$$g_1(x) = x^2 + x + 1, \qquad g_2(x) = x^3 + x + 1.$$

Ambos son irreducibles sobre $\mathbb{F}_2$. En efecto, como $\deg(g_1) = 2$, basta comprobar que no tiene raíces en $\mathbb{F}_2$. Se verifica que

$$g_1(0) = 1 \neq 0, \qquad g_1(1) = 1 + 1 + 1 = 1 \neq 0,$$

luego g_1 es irreducible. Análogamente, como $\deg(g_2) = 3$, si fuera reducible tendría un factor lineal, es decir, una raíz en $\mathbb{F}_2$, pero

$$g_2(0) = 1 \neq 0, \qquad g_2(1) = 1 + 1 + 1 = 1 \neq 0,$$

por lo que también es irreducible. Además, ambos son coprimos entre sí.

El polinomio g_1 es el polinomio mínimo de una raíz primitiva tercera de la unidad (es decir, de un elemento de orden multiplicativo 3), por lo que $\operatorname{ord}(g_1) = 3$.

Por otra parte, se verifica que g_2 divide a $x^7 - 1$ y que no divide a ningún $x^r - 1$ con $0 < r < 7$, de donde se deduce que $\operatorname{ord}(g_2) = 7$. Sea ahora

$$f(x) = g_1(x)\, g_2(x).$$

Como g_1 y g_2 son coprimos,

$$\operatorname{ord}(f) = \operatorname{mcm}(3, 7) = 21.$$

En particular, f divide a $x^{21} - 1$, y este exponente es el menor entero positivo con dicha propiedad. □

Definición 3.10. *Sea*

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{F}_q[x],$$

con $a_n \neq 0$. Entonces, el ***polinomio recíproco*** *de f, denotado por $f^*(x)$, se define como:*

$$f^*(x) = x^n f\left(\frac{1}{x}\right) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n.$$

Teorema 3.11. *Sea f un polinomio no nulo en $\mathbb{F}_q[x]$ y sea f^* su polinomio recíproco. Entonces,*

$$\operatorname{ord}(f) = \operatorname{ord}(f^*).$$

Demostración. Supongamos en primer lugar que $f(0) \neq 0$. Por definición, $\operatorname{ord}(f)$ es el menor entero positivo n tal que $f(x) \mid (x^n - 1)$.

Para todo $n \geq 1$ se tiene

$$(x^n - 1)^* = x^n\left(\frac{1}{x^n} - 1\right) = 1 - x^n = -(x^n - 1),$$

de modo que $x^n - 1$ y su recíproco difieren únicamente en una unidad de $\mathbb{F}_q$, y por tanto generan el mismo ideal en $\mathbb{F}_q[x]$.

Además, el operador recíproco es multiplicativo: si $f(x)g(x) = h(x)$ y $\deg f = r$, $\deg g = s$, entonces

$$(fg)^*(x) = x^{r+s}(fg)\left(\frac{1}{x}\right) = x^{r+s} f\left(\frac{1}{x}\right) g\left(\frac{1}{x}\right) = f^*(x)g^*(x).$$

En consecuencia,

$$f(x) \mid h(x) \quad \Longleftrightarrow \quad f^*(x) \mid h^*(x).$$

Aplicando esto a $h(x) = x^n - 1$ y usando que $(x^n - 1)^* = -(x^n - 1)$, se deduce que

$$f(x) \mid (x^n - 1) \quad \Longleftrightarrow \quad f^*(x) \mid (x^n - 1).$$

Por tanto, los enteros positivos n para los que $f(x) \mid (x^n - 1)$ coinciden exactamente con aquellos para los que $f^*(x) \mid (x^n - 1)$, y ambos polinomios tienen el mismo orden.

Si ahora $f(0) = 0$, escribimos $f(x) = x^h g(x)$ con $h \geq 1$ y $g(0) \neq 0$. Por definición de orden se tiene $\operatorname{ord}(f) = \operatorname{ord}(g)$. Sea $d = \deg(g)$. Entonces

$$f^*(x) = x^{h+d} f\left(\frac{1}{x}\right) = x^{h+d}\left(x^{-h} g\left(\frac{1}{x}\right)\right) = x^d g\left(\frac{1}{x}\right) = g^*(x).$$

Aplicando el resultado ya demostrado al polinomio g, se obtiene $\operatorname{ord}(g) = \operatorname{ord}(g^*)$, y en consecuencia

$$\operatorname{ord}(f) = \operatorname{ord}(g) = \operatorname{ord}(g^*) = \operatorname{ord}(f^*).$$

Esto concluye la demostración. □

Definición 3.12. *Un polinomio $f \in \mathbb{F}_q[x]$ de grado $m \geq 1$ se dice* ***primitivo*** *sobre $\mathbb{F}_q$ si es el polinomio mínimo sobre $\mathbb{F}_q$ de un elemento primitivo del cuerpo finito $\mathbb{F}_{q^m}$.*

Teorema 3.13. *Un polinomio $f \in \mathbb{F}_q[x]$ de grado m es primitivo sobre $\mathbb{F}_q$ si y solo si es mónico, $f(0) \neq 0$, y $\operatorname{ord}(f) = q^m - 1$.*

Demostración. Supongamos primero que f es primitivo. Entonces, por definición, es mónico, irreducible sobre $\mathbb{F}_q$ y por tanto $f(0) \neq 0$. Por el teorema 3.3, dado que una de sus raíces es un generador del grupo multiplicativo $\mathbb{F}_{q^m}^*$, se tiene:

$$\operatorname{ord}(f) = q^m - 1.$$

Recíprocamente, supongamos que $\operatorname{ord}(f) = q^m - 1$. Entonces necesariamente $m \geq 1$, y afirmamos que f debe ser irreducible. Supongamos por reducción al absurdo que no lo es. Entonces, f es o bien potencia de un polinomio irreducible, o producto de polinomios coprimos de grado positivo.

Caso 1: Supongamos que $f = g^b$ con g irreducible, $b \geq 2$. Entonces, por el teorema 3.8, se tiene:

$$\operatorname{ord}(f) = ep^t,$$

donde $e = \operatorname{ord}(g)$ y p la característica de $\mathbb{F}_q$. Como $p \mid p^t$, se concluye que $\operatorname{ord}(f)$ es divisible por p. Pero como $q = p^k$, se tiene $q \equiv 0 \pmod{p}$ y por tanto $q^m - 1 \equiv -1 \pmod{p}$, de modo que $p \nmid q^m - 1$. Esto es una contradicción, ya que $\operatorname{ord}(f) = q^m - 1$.

Caso 2: Supongamos que $f = g_1 g_2$, con $g_1, g_2 \in \mathbb{F}_q[x]$ mónicos, coprimos y de grados positivos m_1 y m_2, respectivamente. Si denotamos $e_i = \operatorname{ord}(g_i)$ para $i = 1, 2$, entonces por el teorema 3.9 se tiene:

$$\operatorname{ord}(f) \leq \operatorname{mcm}(e_1, e_2) \leq e_1 e_2.$$

Además, por el lema 3.1 se cumple $e_i \leq q^{m_i} - 1$ para $i = 1, 2$, así que:

$$\operatorname{ord}(f) \leq (q^{m_1} - 1)(q^{m_2} - 1) < q^{m_1 + m_2} - 1 = q^m - 1,$$

lo cual contradice que $\operatorname{ord}(f) = q^m - 1$.

Por tanto, f no puede ser reducible, es decir, debe ser irreducible sobre $\mathbb{F}_q$. Y como además es mónico y tiene orden $q^m - 1$, se deduce por el teorema 3.3 que f es un polinomio primitivo sobre $\mathbb{F}_q$. □

Lema 3.14. *Sea $f \in \mathbb{F}_q[x]$ un polinomio de grado positivo con $f(0) \neq 0$. Sea r el menor entero positivo tal que $x^r \equiv a \mod f(x)$ para algún $a \in \mathbb{F}_q^*$. Entonces $\operatorname{ord}(f) = hr$, donde h es el orden de a en el grupo multiplicativo $\mathbb{F}_q^*$.*

Demostración. Sea $e = \operatorname{ord}(f)$, es decir, el menor entero positivo tal que $x^e \equiv 1 \pmod{f(x)}$. Por hipótesis, r es el menor entero positivo tal que $x^r \equiv a \pmod{f(x)}$ para algún $a \in \mathbb{F}_q^*$.

De $x^r \equiv a \pmod{f(x)}$ y $x^e \equiv 1 \pmod{f(x)}$ se deduce que $r \mid e$. En efecto, si escribimos $e = sr + t$ con $0 \leq t < r$, entonces

$$1 \equiv x^e = x^{sr+t} = (x^r)^s x^t \equiv a^s x^t \pmod{f(x)},$$

y por tanto $x^t \equiv a^{-s} \pmod{f(x)}$. Por la minimalidad de r, esto sólo es posible si $t = 0$, luego $r \mid e$ y podemos escribir $e = sr$.

Sustituyendo en la congruencia anterior se obtiene

$$1 \equiv x^e = (x^r)^s \equiv a^s \pmod{f(x)}.$$

Como $a \in \mathbb{F}_q^*$ y la congruencia es entre constantes, se concluye que $a^s = 1$ en $\mathbb{F}_q^*$. Sea h el orden de a en el grupo multiplicativo $\mathbb{F}_q^*$. Entonces, por definición de orden, h es el menor entero positivo tal que $a^h = 1$, y de $a^s = 1$ se deduce que $h \mid s$.

Por otra parte, como $e = sr$ y $x^r \equiv a \pmod{f(x)}$, se tiene

$$x^{hr} = (x^r)^h \equiv a^h = 1 \pmod{f(x)}.$$

Por la definición de $e = \operatorname{ord}(f)$ como el menor entero positivo con esta propiedad, se deduce que $e \mid hr$, es decir, $sr \mid hr$, y por tanto $s \mid h$.

Por tanto, $s = h$, y finalmente

$$e = sr = hr,$$

como se quería probar. □

3.2 Polinomios irreducibles

Teorema 3.15. *Sea $\mathbb{F}_q$ un cuerpo finito y $n \in \mathbb{N}$. Entonces, el producto de todos los polinomios mónicos irreducibles sobre $\mathbb{F}_q$ cuyos grados dividen a n es igual a $x^{q^n} - x$.*

Demostración. Según el lema 2.12, los polinomios mónicos irreducibles sobre $\mathbb{F}_q$ que aparecen en la factorización canónica de $g(x) = x^{q^n} - x$ son exactamente aquellos cuyos grados dividen a n.

Como $g'(x) = -1$, el polinomio derivado no tiene raíces en ninguna extensión. Por el teorema 1.14, una raíz múltiple de un polinomio debe ser también raíz de su derivada. Por tanto, $g(x)$ no tiene raíces múltiples en su cuerpo de descomposición, y por tanto todos sus factores irreducibles son distintos.

En consecuencia, cada polinomio mónico irreducible sobre $\mathbb{F}_q$ de grado que divide a n aparece una única vez en la factorización de $g(x)$ en $\mathbb{F}_q[x]$. □

Corolario 3.16. *Sea $N_q(d)$ el número de polinomios mónicos irreducibles en $\mathbb{F}_q[x]$ de grado d. Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$,*

$$q^n = \sum_{d|n} dN_q(d),$$

donde la suma se extiende sobre todos los divisores positivos de n.

Demostración. La igualdad del enunciado se deduce directamente del teorema anterior al comparar el grado del polinomio $g(x) = x^{q^n} - x$ con el grado total de los factores de su factorización canónica, ya que cada polinomio irreducible mónico de grado d aparece $N_q(d)$ veces y aporta grado d. □

Definición 3.17. *La **función de Möbius** $\mu : \mathbb{N} \to \{-1, 0, 1\}$ se define como:*

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1, \\ (-1)^k & \text{si } n \text{ es el producto de } k \text{ primos distintos}, \\ 0 & \text{si } n \text{ es divisible por el cuadrado de un primo.} \end{cases}$$

Lema 3.18. *Para todo $n \in \mathbb{N}$, se cumple:*

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1, \\ 0 & \text{si } n > 1. \end{cases}$$

Demostración. Si $n = 1$, el único divisor es $d = 1$, y $\mu(1) = 1$, así que la suma es 1.

Para $n > 1$, consideramos únicamente los divisores d de n tales que $\mu(d) \neq 0$, es decir, aquellos d que son producto de primos distintos (sin cuadrados repetidos). Sean $p_1, \ldots, p_k$ los primos distintos que dividen a n. Entonces:

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \mu(1) + \sum_{i=1}^{k} \mu(p_i) + \sum_{1 \leq i < j \leq k} \mu(p_i p_j) + \cdots + \mu(p_1 \cdots p_k).$$

Esto se traduce en:

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} (-1)^j = (1-1)^k = 0.$$

□

Teorema 3.19 (Fórmula de inversión de Möbius)**.** *Sean h y H funciones de $\mathbb{N}$ en un grupo abeliano G.*

(i) ***Caso aditivo:***

$$H(n) = \sum_{d|n} h(d) \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

si y solo si

$$h(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) H(d) = \sum_{d|n} \mu(d) H\left(\frac{n}{d}\right).$$

(ii) ***Caso multiplicativo:***

$$H(n) = \prod_{d|n} h(d) \quad \textit{para todo } n \in \mathbb{N}$$

si y solo si

$$h(n) = \prod_{d|n} H\left(\frac{n}{d}\right)^{\mu(d)}.$$

Demostración. (i) Caso aditivo. Supongamos que

$$H(n) = \sum_{d|n} h(d) \qquad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Entonces

$$\sum_{d|n} \mu(d)\, H\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu(d) \sum_{c|(n/d)} h(c).$$

Reordenando la doble suma y observando que la condición $c \mid (n/d)$ equivale a $cd \mid n$, se obtiene

$$\sum_{d|n} \mu(d)\, H\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{c|n} h(c) \sum_{d|(n/c)} \mu(d).$$

Por el lema anterior, la suma interior vale 1 únicamente cuando $c = n$ y vale 0 en otro caso, por lo que

$$\sum_{d|n} \mu(d)\, H\left(\frac{n}{d}\right) = h(n).$$

La implicación recíproca se obtiene mediante el mismo reordenamiento de sumas.

(ii) Caso multiplicativo. Supongamos ahora que

$$H(n) = \prod_{d|n} h(d) \qquad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Entonces

$$\prod_{d|n} H\left(\frac{n}{d}\right)^{\mu(d)} = \prod_{d|n} \left(\prod_{c|(n/d)} h(c) \right)^{\mu(d)}.$$

Reagrupando los factores según los productos $cd \mid n$, se obtiene

$$\prod_{d|n} H\left(\frac{n}{d}\right)^{\mu(d)} = \prod_{c|n} h(c)^{\sum_{d|(n/c)} \mu(d)}.$$

De nuevo, por el lema anterior, todos los exponentes se anulan salvo el correspondiente a $c = n$, y el producto anterior se reduce a

$$h(n).$$

La implicación recíproca se demuestra de forma completamente análoga. $\square$

Teorema 3.20. *El número $N_q(n)$ de polinomios mónicos irreducibles en $\mathbb{F}_q[x]$ de grado n viene dado por la fórmula:*

$$N_q(n) = \frac{1}{n}\sum_{d|n}\mu\left(\frac{n}{d}\right)q^d = \frac{1}{n}\sum_{d|n}\mu(d)q^{n/d}.$$

Demostración. Aplicamos el caso aditivo de la fórmula de inversión de Möbius al grupo abeliano $(\mathbb{Z},+)$, tomando

$$h(n) = nN_q(n) \quad \text{y} \quad H(n) = q^n.$$

Por el corolario 3.16 se tiene que:

$$q^n = \sum_{d|n} dN_q(d),$$

así que se cumple la hipótesis de la fórmula de inversión, y obtenemos:

$$nN_q(n) = \sum_{d|n}\mu\left(\frac{n}{d}\right)q^d,$$

de donde se deduce directamente la fórmula deseada. □

Para cerrar el capítulo, reunimos algunas propiedades fundamentales del polinomio mínimo que serán de gran utilidad más adelante en el estudio del algoritmo de Berlekamp.

Teorema 3.21. *Sea α un elemento del cuerpo de extensión $\mathbb{F}_{q^m}$ sobre $\mathbb{F}_q$. Supongamos que el grado de α sobre $\mathbb{F}_q$ es d, y que $g \in \mathbb{F}_q[x]$ es el polinomio mínimo de α sobre $\mathbb{F}_q$. Entonces se cumple:*

(i) g es irreducible sobre $\mathbb{F}_q$ y su grado d divide a m.

(ii) Un polinomio $f \in \mathbb{F}_q[x]$ satisface $f(\alpha) = 0$ si y solo si g divide a f.

(iii) Si f es un polinomio irreducible mónico en $\mathbb{F}_q[x]$ tal que $f(\alpha) = 0$, entonces $f = g$.

(iv) $g(x)$ divide a $x^{q^d} - x$ y a $x^{q^m} - x$.

(v) Las raíces de g son $\alpha, \alpha^q, \alpha^{q^2}, \ldots, \alpha^{q^{d-1}}$, y g es el polinomio mínimo sobre $\mathbb{F}_q$ de todos estos elementos.

(vi) Si $\alpha \neq 0$, entonces $\operatorname{ord}(g)$ es igual al orden de α en el grupo multiplicativo $\mathbb{F}_{q^m}^*$.

(vii) g es un polinomio primitivo sobre $\mathbb{F}_q$ si y solo si α es de orden $q^d - 1$ en $\mathbb{F}_{q^d}^*$.

Demostración. (i) Es consecuencia del teorema 1.22(i) y del teorema 1.27.

(ii) Se sigue del teorema 1.22(ii): cualquier polinomio que anule a α debe ser múltiplo de su polinomio mínimo.

(iii) Inmediato por la unicidad del polinomio mínimo irreducible mónico.

(iv) Se deduce de (i) y del lema 2.12, ya que $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}$ implica que es raíz de $x^{q^m} - x$.

(v) Es consecuencia directa de (i) y del teorema 2.13.

(vi) Como $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}^*$, su orden divide a $q^m - 1$. Si el orden de α es e, se tiene $x^e - 1 \equiv 0 \mod g(x)$, por tanto $\operatorname{ord}(g) = e$.

(vii) Si α es primitivo en $\mathbb{F}_{q^d}^*$, entonces su orden es $q^d - 1$ y g tiene orden $q^d - 1$, así que es primitivo. Recíprocamente, si g es primitivo, entonces $\operatorname{ord}(g) = q^d - 1$, y por (vi) eso implica que α es generador de $\mathbb{F}_{q^d}^*$.

$\square$

Capítulo 4

Factorización de polinomios

En este capítulo abordamos el problema de la factorización de polinomios sobre cuerpos finitos. Recordemos que, por unicidad de la factorización en dominios de ideales principales, todo polinomio mónico $f \in \mathbb{F}_q[x]$ de grado positivo admite una descomposición canónica de la forma

$$f(x) = f_1(x)^{e_1} \cdots f_k(x)^{e_k},$$

donde $f_1, \ldots, f_k$ son polinomios mónicos irreducibles distintos en $\mathbb{F}_q[x]$ y $e_1, \ldots, e_k \in \mathbb{N}$ son exponentes positivos.

Aunque este resultado garantiza la existencia y unicidad de la factorización, no proporciona un método explícito para obtenerla. El objetivo de este capítulo es estudiar un procedimiento efectivo para calcular dicha descomposición cuando el polinomio tiene coeficientes en un cuerpo finito. En particular, desarrollaremos los fundamentos teóricos del algoritmo de Berlekamp, basado en la acción del automorfismo de Frobenius y en técnicas de álgebra lineal sobre $\mathbb{F}_q$, y veremos cómo permite determinar la factorización de un polinomio en factores irreducibles.

A lo largo del capítulo supondremos siempre que los polinomios a factorizar son mónicos, ya que multiplicar por una unidad en $\mathbb{F}_q[x]$ no altera sus factores irreducibles. Finalmente, ilustraremos el funcionamiento del algoritmo mediante varios ejemplos explícitos.

4.1 Fundamentos teóricos del algoritmo de Berlekamp

El primer paso de cualquier algoritmo de factorización consiste en eliminar los factores repetidos. Es decir, queremos reducir el estudio al caso en que todos los exponentes e_i de la factorización canónica de f son iguales a 1, o equivalentemente, al caso en que f no tiene raíces múltiples en ningún cuerpo de descomposición.

Para ello consideramos la *derivada formal* $f'(x)$ y calculamos

$$d(x) \;=\; \operatorname{mcd}\Big(f(x),\, f'(x)\Big),$$

mediante el algoritmo de Euclides en $\mathbb{F}_q[x]$. Distinguimos entonces tres casos:

- Si $d(x) = 1$, entonces $f(x)$ no tiene factores repetidos. En efecto, por el teorema sobre raíces múltiples y la derivada, un polinomio tiene una raíz múltiple si y sólo si comparte una raíz con su derivada. Por tanto, $\mathrm{mcd}(f, f') = 1$ implica que todas las raíces de f son simples.

- Si $d(x) = f(x)$, entonces $f'(x) = 0$ y todos los coeficientes de los monomios x^i con i no divisible por $p = \mathrm{car}(\mathbb{F}_q)$ son nulos. En este caso se tiene

$$f(x) = g(x)^p$$

  para algún polinomio $g(x) \in \mathbb{F}_q[x]$, y $g(x)$ es de grado estrictamente menor que $f(x)$. El proceso de eliminación de factores repetidos se puede aplicar recursivamente a $g(x)$ hasta obtener un polinomio sin raíces múltiples.

- Si $1 \neq d(x) \neq f(x)$, entonces $d(x)$ es un factor no trivial de $f(x)$ y, además, $d(x)$ y $f(x)/d(x)$ no tienen factores repetidos. En este caso, la factorización de $f(x)$ se reduce a factorizar por separado los polinomios $d(x)$ y $f(x)/d(x)$. Si alguno de ellos siguiera teniendo factores repetidos, podemos repetir el procedimiento sobre dicho factor.

Tras aplicar este proceso un número finito de veces, el problema inicial se reduce a factorizar un cierto número de polinomios mónicos sin factores repetidos. La factorización canónica de esos polinomios conduce inmediatamente a la factorización canónica de $f(x)$, de modo que a partir de ahora podremos suponer, sin pérdida de generalidad, que $f(x)$ no tiene raíces múltiples.

En este contexto, el resultado siguiente será fundamental.

Teorema 4.1. *(Berlekamp) Sea $f \in \mathbb{F}_q[x]$ un polinomio mónico sin factores repetidos y sea $h \in \mathbb{F}_q[x]$ un polinomio que satisface la congruencia*

$$h(x)^q \equiv h(x) \pmod{f(x)}.$$

Entonces se cumple

$$f(x) \;=\; \prod_{c \in \mathbb{F}_q} \mathrm{mcd}\Big(f(x),\, h(x) - c\Big).$$

Demostración. Para cada $c \in \mathbb{F}_q$, el polinomio $\mathrm{mcd}(f(x), h(x) - c)$ divide a $f(x)$. Además, si $c_1, c_2 \in \mathbb{F}_q$ con $c_1 \neq c_2$, entonces los polinomios $h(x) - c_1$ y $h(x) - c_2$ son coprimos, pues su diferencia es la constante no nula $c_2 - c_1$. De aquí se sigue que los polinomios

$$\mathrm{mcd}(f(x), h(x) - c), \qquad c \in \mathbb{F}_q,$$

son coprimos dos a dos. Por tanto, el producto

$$P(x) := \prod_{c \in \mathbb{F}_q} \mathrm{mcd}(f(x), h(x) - c)$$

divide a $f(x)$.

Veamos ahora la divisibilidad recíproca. Como $f(x)$ no tiene factores repetidos, podemos escribir su factorización en $\mathbb{F}_q[x]$ como

$$f(x) = f_1(x) \cdots f_k(x),$$

donde $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ son polinomios mónicos irreducibles distintos. Fijemos uno de ellos, digamos $f_i(x)$.

Por hipótesis,

$$h(x)^q \equiv h(x) \pmod{f(x)},$$

y, en consecuencia,

$$f(x) \mid h(x)^q - h(x).$$

Como $f_i(x) \mid f(x)$, se tiene también

$$f_i(x) \mid h(x)^q - h(x).$$

Por otra parte, sobre $\mathbb{F}_q$ vale la factorización

$$h(x)^q - h(x) = \prod_{c \in \mathbb{F}_q} (h(x) - c).$$

Así pues, $f_i(x)$ divide al producto $\prod_{c \in \mathbb{F}_q}(h(x) - c)$. Como $f_i(x)$ es irreducible y $\mathbb{F}_q[x]$ es un dominio de ideales principales, $f_i(x)$ es primo; por tanto, existe $c_i \in \mathbb{F}_q$ tal que

$$f_i(x) \mid h(x) - c_i.$$

Puesto que además $f_i(x) \mid f(x)$, se deduce que

$$f_i(x) \mid \operatorname{mcd}(f(x), h(x) - c_i),$$

y, por consiguiente, $f_i(x) \mid P(x)$.

Como este razonamiento es válido para todo $i = 1, \ldots, k$, concluimos que todos los factores irreducibles de $f(x)$ dividen a $P(x)$. Dado que son distintos y que $f(x)$ no tiene factores repetidos, se sigue que

$$f(x) \mid P(x).$$

En definitiva, hemos probado que $P(x) \mid f(x)$ y $f(x) \mid P(x)$. Como ambos son polinomios mónicos, necesariamente

$$P(x) = f(x).$$

Es decir,

$$f(x) = \prod_{c \in \mathbb{F}_q} \operatorname{mcd}(f(x), h(x) - c),$$

como queríamos demostrar. $\square$

El teorema que acabamos de demostrar proporciona un método para obtener factores no triviales de $f(x)$ siempre que dispongamos de un polinomio $h(x)$ que satisfaga la congruencia

$$h(x)^q \equiv h(x) \pmod{f(x)}.$$

En efecto, en tal caso el teorema asegura que

$$f(x) = \prod_{c \in \mathbb{F}_q} \operatorname{mcd}(f(x), h(x) - c).$$

Sin embargo, esta identidad no garantiza que cada uno de los máximos comunes divisores que aparecen en el producto sea irreducible. De hecho, puede ocurrir que alguno de los polinomios $\operatorname{mcd}(f(x), h(x) - c)$ sea todavía reducible en $\mathbb{F}_q[x]$, por lo que la factorización obtenida no tiene por qué coincidir con la factorización completa de $f(x)$.

Por otra parte, las constantes $c \in \mathbb{F}_q$ satisfacen siempre

$$c^q = c,$$

y por tanto también verifican la congruencia

$$c^q \equiv c \pmod{f(x)}.$$

Sin embargo, estos polinomios constantes no aportan información útil sobre la factorización de $f(x)$.

Por esta razón, interesa estudiar el conjunto de todos los polinomios $h(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ que satisfacen

$$h(x)^q \equiv h(x) \pmod{f(x)}.$$

Considerando dichos polinomios módulo $f(x)$, se obtiene un subconjunto de $\mathbb{F}_q[x]/(f)$ que es cerrado para la suma y el producto. Este conjunto forma una subálgebra de $\mathbb{F}_q[x]/(f)$, llamada **subálgebra de Berlekamp**.

El objetivo de las secciones siguientes es describir un procedimiento efectivo para construir elementos de esta subálgebra y utilizarlos para obtener factores no triviales de $f(x)$.

4.1.1 Construcción mediante el Teorema Chino del Resto

Supondremos durante toda esta sección que $f(x)$ no tiene factores repetidos, de modo que

$$f(x) = f_1(x) \cdots f_k(x),$$

donde $f_1, \ldots, f_k$ son polinomios mónicos e irreducibles distintos en $\mathbb{F}_q[x]$.

Sea $(c_1, \ldots, c_k)$ un k-tupla arbitraria de elementos de $\mathbb{F}_q$. Dado que los polinomios $f_i(x)$ son coprimos dos a dos, el Teorema Chino del Resto asegura que existe un único polinomio

$$h(x) \in \mathbb{F}_q[x], \qquad \deg(h) < \deg(f),$$

que cumple el sistema de congruencias

$$h(x) \equiv c_i \pmod{f_i(x)}, \qquad 1 \leq i \leq k.$$

Si elevamos estas congruencias a la q-ésima potencia y usamos que $c_i^q = c_i$ en $\mathbb{F}_q$, obtenemos

$$h(x)^q \equiv c_i^q = c_i \equiv h(x) \pmod{f_i(x)}, \qquad 1 \leq i \leq k.$$

Dado que los f_i son coprimos, estas congruencias equivalen a

$$h(x)^q \equiv h(x) \pmod{f(x)}. \tag{4.1}$$

Así pues, cualquier solución del sistema anterior satisface la congruencia 4.1.

4.1.2 Recíproco: toda solución proviene de una k-tupla

Sea

$$f(x) = f_1(x) \cdots f_k(x)$$

la factorización de $f(x)$ en factores irreducibles mónicos distintos en $\mathbb{F}_q[x]$. En la sección anterior hemos visto que cada k-tupla $(c_1, \ldots, c_k) \in \mathbb{F}_q^k$ determina, mediante el Teorema Chino del Resto, un único polinomio $h(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ con $\deg(h) < \deg(f)$ que satisface la congruencia (4.1).

Veamos ahora el recíproco: que todo polinomio $h(x)$ que satisface dicha congruencia proviene de una k-tupla, y que esta queda unívocamente determinada por $h(x)$.

Sea $h(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ con $\deg(h) < \deg(f)$ tal que

$$h(x)^q \equiv h(x) \pmod{f(x)}.$$

Entonces $f(x)$ divide a $h(x)^q - h(x)$ y, en particular, cada $f_i(x)$ divide a $h(x)^q - h(x)$. Por tanto,

$$h(x)^q \equiv h(x) \pmod{f_i(x)}.$$

Por otra parte, sobre $\mathbb{F}_q$ se tiene la factorización

$$h(x)^q - h(x) = \prod_{c \in \mathbb{F}_q} (h(x) - c).$$

Como $f_i(x)$ es irreducible en $\mathbb{F}_q[x]$, es primo, y por tanto divide a alguno de los factores del producto. En consecuencia, existe $c_i \in \mathbb{F}_q$ tal que

$$h(x) \equiv c_i \pmod{f_i(x)}.$$

Además, este c_i es único. En efecto, si $f_i(x)$ dividiese a $h(x) - c$ y a $h(x) - c'$ con $c \neq c'$, entonces dividiría a su diferencia $c - c'$, que es una constante no nula de $\mathbb{F}_q$, lo cual es imposible ya que $\deg(f_i) \geq 1$.

Por tanto, cada solución $h(x)$ de la congruencia determina de forma única una k-tupla $(c_1, \ldots, c_k) \in \mathbb{F}_q^k$. Junto con el resultado de la sección anterior, esto establece una biyección entre el conjunto de soluciones de (4.1) y el conjunto $\mathbb{F}_q^k$. En particular, el número total de soluciones es q^k.

4.1.3 Cálculo explícito de las soluciones

Para construir estas soluciones de manera efectiva, reducimos el problema a un sistema lineal. Sea $n = \deg(f)$. Definimos la matriz $n \times n$

$$B = (b_{ij}), \qquad 0 \leq i, j \leq n-1,$$

cuyas columnas se obtienen desarrollando los polinomios

$$x^{qi} \text{ mód } f(x) = \sum_{j=0}^{n-1} b_{ij}\, x^j.$$

Esta matriz codifica la acción del automorfismo de Frobenius $x \mapsto x^q$ sobre el espacio cociente $\mathbb{F}_q[x]/(f)$. Más adelante utilizaremos esta descripción lineal para construir explícitamente todos los polinomios $h(x)$ tales que $h^q \equiv h \pmod{f}$.

A continuación expresamos la condición $h(x)^q \equiv h(x) \pmod{f(x)}$ en términos lineales. Escribimos

$$h(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} \in \mathbb{F}_q[x],$$

donde $n = \deg(f)$. Entonces h es solución de la congruencia anterior si y sólo si

$$(a_0, a_1, \ldots, a_{n-1})\, B = (a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}) \tag{4.2}$$

donde B es la matriz $n \times n$ definida previamente mediante

$$x^{qi} \equiv \sum_{j=0}^{n-1} b_{ij} x^j \pmod{f(x)}.$$

La igualdad (4.2) se obtiene observando que, como $a_j \in \mathbb{F}_q$, se tiene $a_j^q = a_j$ para todo j (lema 2.3). Por tanto,

$$\begin{aligned} h(x)^q &= \left(\sum_{j=0}^{n-1} a_j x^j\right)^q = \sum_{j=0}^{n-1} a_j^q x^{qj} = \sum_{j=0}^{n-1} a_j x^{qj} \\ &\equiv \sum_{j=0}^{n-1} a_j \left(\sum_{i=0}^{n-1} b_{ij} x^i\right) = \sum_{i=0}^{n-1} \left(\sum_{j=0}^{n-1} a_j b_{ij}\right) x^i \pmod{f(x)} \end{aligned}$$

donde en el tercer paso hemos sustituido

$$x^{qj} \equiv \sum_{i=0}^{n-1} b_{ji} x^i \pmod{f(x)}$$

por definición de la matriz B.

Comparando con

$$h(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i,$$

se concluye que $h(x)^q \equiv h(x) \pmod{f(x)}$ si y solo si

$$\sum_{j=0}^{n-1} a_j b_{ji} = a_i \qquad \text{para cada } i = 0, \ldots, n-1,$$

lo cual equivale precisamente a la ecuación matricial (4.2).

Podemos reescribirla en la forma equivalente

$$(a_0, \ldots, a_{n-1})(B - I) = (0, \ldots, 0), \tag{4.3}$$

donde I es la matriz identidad $n \times n$ sobre $\mathbb{F}_q$.

Por lo discutido anteriormente, el sistema (4.3) tiene exactamente q^k soluciones, donde k es el número de polinomios irreducibles distintos que aparecen en la factorización de f. Por tanto, la dimensión del núcleo de la matriz $B - I$ es k, y su rango es

$$\operatorname{rg}(B - I) = n - k.$$

Observamos además que el polinomio constante $h_1(x) = 1$ es siempre una solución de la ecuación $h^q \equiv h \pmod{f}$, y en términos del sistema lineal, esto corresponde al vector

$$(1, 0, \ldots, 0),$$

que es claramente solución de (4.3). El resto de soluciones formarán un espacio vectorial de dimensión k, cuya base estará formada por los vectores asociados a los polinomios

$$h_1(x), h_2(x), \ldots, h_k(x),$$

siendo cada $h_i(x)$ un polinomio de grado $< n$. Los polinomios $h_2(x), \ldots, h_k(x)$ tienen grado positivo y son precisamente los que permiten separar los factores irreducibles de f.

La determinación del rango de $B - I$ juega un papel esencial. Como $k = n - \operatorname{rg}(B - I)$, una vez conocido el rango podemos deducir inmediatamente el número de factores irreducibles distintos de f, que es k. Este dato nos permite decidir si el procedimiento de factorización debe continuar o puede detenerse.

Para hallar el rango de $B - I$ utilizamos reducción por filas o por columnas. Puesto que debemos resolver el sistema (4.3), es conveniente emplear únicamente operaciones por columnas, que dejan invariante el núcleo. Además, podemos multiplicar cualquier columna por un escalar no nulo de $\mathbb{F}_q$ o sumar a una columna un múltiplo de otra. Tras estas operaciones, llevamos la matriz a forma escalonada por columnas. El rango es entonces el número de columnas no nulas en esta forma.

Una vez encontrado el rango $r = \operatorname{rg}(B - I)$, obtenemos $k = n - r$. Si $k = 1$, el único elemento del núcleo es el polinomio constante $h_1(x) = 1$ y el proceso finaliza: esto significa que f es irreducible sobre $\mathbb{F}_q$.

Si $k \geq 2$, tomamos los polinomios $h_2(x)$ de grado positivo del núcleo y calculamos los máximos comunes divisores

$$\operatorname{mcd}\Big(f(x),\, h_2(x) - c\Big), \qquad c \in \mathbb{F}_q,$$

que proporcionan factores no triviales de f según el teorema 4.1.

Si el uso del polinomio $h_2(x)$ no produce una separación completa de los factores de $f(x)$, procedemos del mismo modo con $h_3(x)$, $h_4(x)$, etc. Para cada uno de ellos calculamos los máximos comunes divisores

$$\operatorname{mcd}\Big(f(x),\, h_j(x) - c\Big), \qquad c \in \mathbb{F}_q,$$

y obtenemos así nuevos factores no triviales. El proceso continúa hasta que todos los factores irreducibles de $f(x)$ han sido obtenidos.

Este procedimiento debe funcionar, pues consideremos dos factores irreducibles distintos de $f(x)$,

$$f_1(x), \qquad f_2(x),$$

y analicemos cómo los separa un polinomio $h_j(x)$ del núcleo de $B - I$.

Veamos ahora que el procedimiento descrito permite separar efectivamente los factores irreducibles de $f(x)$. Sean $f_1(x)$ y $f_2(x)$ dos factores irreducibles distintos de $f(x)$. Mostraremos que existe un polinomio $h_j(x)$ de la base del núcleo de $B - I$ y un $c \in \mathbb{F}_q$ tal que

$$\operatorname{mcd}(f(x),\, h_j(x) - c)$$

es divisible por uno de estos factores pero no por el otro.

Por el Teorema Chino del Resto existe un polinomio $h(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ con $\deg(h) < n$ que satisface el sistema

$$h(x) \equiv 0 \pmod{f_1(x)}, \qquad h(x) \equiv 1 \pmod{f_2(x)}.$$

Como vimos en la Sección 4.1.1, todo polinomio que satisface estas congruencias verifica automáticamente

$$h(x)^q \equiv h(x) \pmod{f(x)},$$

y por tanto pertenece al núcleo de $B - I$. En consecuencia, $h(x)$ puede expresarse como combinación lineal

$$h(x) = \sum_{j=1}^{k} \lambda_j\, h_j(x), \qquad \lambda_j \in \mathbb{F}_q,$$

donde $\{h_1(x), \ldots, h_k(x)\}$ es una base del núcleo.

Para este polinomio $h(x)$ se tiene:

- Como $h(x) \equiv 0 \pmod{f_1(x)}$, se sigue que $f_1(x)$ divide a $h(x)$ y, por tanto, divide a $\operatorname{mcd}(f(x), h(x))$.
- Como $h(x) \equiv 1 \pmod{f_2(x)}$, se tiene que $f_2(x)$ no divide a $h(x)$, pues $1 \neq 0$ en $\mathbb{F}_q$ y $\deg(f_2) \geq 1$.

Por tanto, $\operatorname{mcd}(f(x), h(x))$ es divisible por $f_1(x)$ pero no por $f_2(x)$, lo que muestra que $h(x)$ separa los factores $f_1(x)$ y $f_2(x)$.

Dado que $h(x)$ es combinación lineal de los polinomios $h_1(x), \ldots, h_k(x)$, se deduce que al menos uno de ellos distingue los residuos módulo $f_1(x)$ y módulo $f_2(x)$. En

efecto, si todos los $h_j(x)$ tomasen el mismo valor módulo $f_1(x)$ y módulo $f_2(x)$, también lo haría cualquier combinación lineal de ellos, lo que contradice que

$$h(x) \equiv 0 \pmod{f_1(x)}, \qquad h(x) \equiv 1 \pmod{f_2(x)}.$$

Concluimos que para cualesquiera dos factores irreducibles distintos $f_1(x)$ y $f_2(x)$ de $f(x)$ existe algún $h_j(x)$ de la base del núcleo de $B - I$ y algún $c \in \mathbb{F}_q$ tal que $\operatorname{mcd}(f(x), h_j(x) - c)$ los separa. Esto garantiza que el algoritmo de Berlekamp produce, tras un número finito de pasos, la factorización completa de $f(x)$ en factores irreducibles.

4.2 El algoritmo de Berlekamp

En esta sección describimos el algoritmo de Berlekamp de manera operativa. El objetivo es factorizar un polinomio mónico

$$f(x) \in \mathbb{F}_q[x], \qquad \deg(f) = n,$$

asumiendo que f no tiene factores repetidos.

El algoritmo aprovecha que la condición

$$h(x)^q \equiv h(x) \pmod{f(x)}$$

tiene una descripción lineal mediante el sistema

$$(a_0, \ldots, a_{n-1})(B - I) = 0,$$

donde B es la matriz construida a partir de las potencias $x^{qi} \bmod f(x)$. El núcleo de $B-I$ determina los polinomios $h(x)$ que permiten separar los factores irreducibles de f mediante los $\operatorname{mcd}(f, h-c)$ con $c \in \mathbb{F}_q$. A continuación describimos el procedimiento paso por paso:

Paso 1. Eliminación de factores repetidos.

Calculamos $d(x) = \operatorname{mcd}(f(x), f'(x))$.

- Si $d(x) = 1$, el polinomio $f(x)$ no tiene factores repetidos y continuamos al Paso 2.
- Si $d(x) = f(x)$, entonces $f'(x) = 0$. En característica p esto implica que $f(x) = g(x)^p$ para algún $g(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ de grado estrictamente menor. Sustituimos f por g y repetimos el proceso hasta obtener un polinomio sin factores repetidos.
- Si $1 \neq d(x) \neq f(x)$, entonces $d(x)$ es un factor propio de $f(x)$. Factorizamos

  $$f(x) = d(x)\,(f(x)/d(x))$$

  y aplicamos el algoritmo de forma independiente a cada uno de los dos factores.

A partir de aquí suponemos que f no tiene factores múltiples.

Paso 2. Construcción de la matriz de Berlekamp.

Para cada $i = 0, \ldots, n-1$, calculamos:

$$x^{qi} \text{ mód } f(x),$$

y lo expresamos en la base $\{1, x, \ldots, x^{n-1}\}$:

$$x^{qi} \equiv \sum_{j=0}^{n-1} b_{ij}\, x^j.$$

Los coeficientes b_{ij} forman la matriz $B = (b_{ij})$.

Paso 3. Cálculo del núcleo de $B - I$.

Restamos la identidad:

$$B - I,$$

y calculamos su núcleo sobre $\mathbb{F}_q$ mediante operaciones elementales por columnas. Como siempre existe la solución trivial $h(x) = 1$, el núcleo tiene dimensión al menos 1. Sea

$$\dim \ker(B - I) = k.$$

Entonces k coincide con el número de factores irreducibles distintos de $f(x)$. Obtenemos k polinomios

$$h_1(x) = 1,\ h_2(x), \ldots, h_k(x),$$

donde $h_2, \ldots, h_k$ tienen grado positivo y son los elementos no triviales de la subálgebra de Berlekamp.

Paso 4. Separación de factores mediante los mcd.

Para cada $i \geq 2$ y para cada $c \in \mathbb{F}_q$, calculamos:

$$g_{i,c}(x) = \operatorname{mcd}\Big(f(x),\, h_i(x) - c\Big).$$

Los valores posibles son:

- $g_{i,c}(x) = 1$: no aporta información.
- $g_{i,c}(x) = f(x)$: tampoco es útil.
- $1 \neq g_{i,c}(x) \neq f(x)$: **hemos obtenido un factor no trivial**.

Cuando obtenemos un factor no trivial $g(x)$, sustituimos:

$$f(x) \longrightarrow g(x) \quad \text{y} \quad f(x) \longrightarrow \frac{f(x)}{g(x)},$$

y repetimos el procedimiento con cada nuevo polinomio.

De este modo, el algoritmo de Berlekamp se resume en los siguientes pasos:

1. Reducir $f(x)$ al caso sin factores repetidos calculando
$$d(x) = \mathrm{mcd}(f(x), f'(x)).$$
2. Construir la matriz de Berlekamp B, cuyas columnas están dadas por los coeficientes de
$$x^{qi} \text{ mód } f(x), \qquad i = 0, \ldots, n-1,$$
expresados en la base $\{1, x, \ldots, x^{n-1}\}$.
3. Calcular el núcleo de $B - I$ sobre $\mathbb{F}_q$ y obtener una base
$$\{h_1(x) = 1,\, h_2(x), \ldots, h_k(x)\}.$$
El valor $k = \dim \ker(B - I)$ coincide con el número de factores irreducibles distintos de $f(x)$.
4. Si $k = 1$, entonces $f(x)$ es irreducible y el algoritmo termina.
5. Si $k \geq 2$, para cada $j = 2, \ldots, k$ y para cada $c \in \mathbb{F}_q$, calcular
$$\mathrm{mcd}(f(x), h_j(x) - c).$$
6. Si alguno de estos máximos comunes divisores es distinto de 1 y de $f(x)$, se obtiene un factor no trivial $g(x)$. El proceso se repite recursivamente sobre $g(x)$ y $f(x)/g(x)$ hasta obtener la factorización completa de $f(x)$.

4.3 Ejemplos del algoritmo de Berlekamp

En esta sección ilustramos el funcionamiento del algoritmo de Berlekamp mediante varios ejemplos concretos. En todos ellos, aunque añadiremos la comprobación correspondiente, elegimos $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ mónico y sin factores repetidos (es decir, $\mathrm{mcd}(f, f') = 1$), de modo que la factorización obtenida coincide directamente con su descomposición en factores irreducibles.

4.3.1 Factorización en $\mathbb{F}_2[x]$ de un polinomio de grado 12.

Sea:
$$f(x) = x^{12} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + 1 \in \mathbb{F}_2[x].$$

Paso 1: derivada formal y factores múltiples.

En característica 2, los coeficientes pares se anulan en la derivada formal. Por tanto,
$$f'(x) = x^8 + x^6 + x^4 + x^2.$$
Calculamos
$$\mathrm{mcd}\Big(f(x), f'(x)\Big) = 1,$$
de modo que $f(x)$ no tiene factores múltiples.

Paso 2: cálculo de x^{2i} mód $f(x)$ y construcción de B.

Trabajamos en la base

$$\{1, x, x^2, \ldots, x^{11}\}$$

de $\mathbb{F}_2[x]/(f(x))$ como espacio vectorial sobre $\mathbb{F}_2$. Por definición de $f(x)$, tenemos la congruencia

$$x^{12} \equiv x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + 1 \pmod{f(x)}.$$

A partir de aquí calculamos x^{2i} módulo $f(x)$ y reducimos cada vez que aparecen potencias de grado mayor que 11:

$$x^0 \equiv 1, \quad x^2 \equiv x^2, \quad x^4 \equiv x^4, \quad x^6 \equiv x^6, \quad x^8 \equiv x^8, \quad x^{10} \equiv x^{10}.$$

Además,

$$\begin{aligned}
x^{12} &\equiv x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + 1,\\
x^{14} = x^2x^{12} &\equiv x^{11} + x^8 + x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + 1,\\
x^{16} = x^2x^{14} &\equiv x^{11} + x^9 + x^2 + x,\\
x^{18} = x^2x^{16} &\equiv x^{10} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^3 + x,\\
x^{20} = x^2x^{18} &\equiv x^{11} + x^9 + x^4 + 1,\\
x^{22} = x^2x^{20} &\equiv x^{10} + x^9 + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x.
\end{aligned}$$

Cada uno de estos polinomios se escribe como combinación lineal de la base, y sus coeficientes forman las columnas de la matriz de Berlekamp B. El resultado es:

$$B = \begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1\\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0\\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1\\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0
\end{pmatrix}$$

Ahora restamos la identidad y obtenemos la matriz:

$$B - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Paso 3: núcleo de $(B - I)$.

Resolvemos el sistema

$$(B - I)v = 0, \quad v \in \mathbb{F}_2^{12},$$

mediante reducción por filas sobre $\mathbb{F}_2$. El núcleo tiene dimensión 3, y una base viene dada por los vectores

$$v_1 = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),$$

$$v_2 = (0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0),$$

$$v_3 = (0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0).$$

El vector v_1 corresponde al polinomio constante

$$h_1(x) = 1,$$

mientras que v_2 y v_3 corresponden a

$$h_2(x) = x + x^2 + x^4 + x^5 + x^6 + x^7 + x^8, \qquad h_3(x) = x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^9.$$

La subálgebra de Berlekamp queda, por tanto,

$$\mathcal{B} = \{\, a \cdot 1 + b \cdot h_2(x) + c \cdot h_3(x) \mid a, b, c \in \mathbb{F}_2 \,\}.$$

Paso 4: cálculo de $\mathrm{mcd}(f(x), h(x) - a)$.

Tomamos $h(x) = h_3(x)$ y calculamos

$$\mathrm{mcd}\Big(f(x), h(x)\Big), \qquad \mathrm{mcd}\Big(f(x), h(x) + 1\Big)$$

mediante el algoritmo de Euclides en $\mathbb{F}_2[x]$. Se obtiene:

$$\mathrm{mcd}\Big(f(x), h_3(x)\Big) = x^3 + x + 1,$$

$$\operatorname{mcd}\Big(f(x), h_3(x)+1\Big) = x^9 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

Así,

$$f(x) = (x^3 + x + 1)\, g(x), \quad g(x) = x^9 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

Ahora tomamos $h(x) = h_2(x)$ y separamos $g(x)$:

$$\operatorname{mcd}\Big(g(x), h_2(x)\Big) = x^5 + x^2 + 1, \qquad \operatorname{mcd}\Big(g(x), h_2(x)+1\Big) = x^4 + x + 1.$$

Paso 5: factorización final y verificación de irreducibilidad.

Los factores obtenidos son

$$x^3 + x + 1, \qquad x^4 + x + 1, \qquad x^5 + x^2 + 1.$$

Veamos que son irreducibles sobre $\mathbb{F}_2$.

- El polinomio $x^3 + x + 1$ tiene grado 3, y por tanto es irreducible si y solo si no tiene raíces en $\mathbb{F}_2$. Como

  $$(0)^3 + 0 + 1 = 1, \qquad (1)^3 + 1 + 1 = 1,$$

  no tiene raíces en $\mathbb{F}_2$, luego es irreducible.

- El polinomio $x^4 + x + 1$ tiene grado 4. En $\mathbb{F}_2$, el único polinomio irreducible mónico de grado 2 es x^2+x+1, de modo que para comprobar su irreducibilidad basta verificar que no tiene raíces en $\mathbb{F}_2$ y que no es divisible por $x^2 + x + 1$. En efecto,

  $$(0)^4 + 0 + 1 = 1, \qquad (1)^4 + 1 + 1 = 1,$$

  por lo que no tiene raíces en $\mathbb{F}_2$, y además

  $$x^4 + x + 1 = (x^2 + x + 1)(x^2 + x) + 1,$$

  luego no es divisible por $x^2 + x + 1$. Por tanto, $x^4 + x + 1$ es irreducible.

- El polinomio $x^5 + x^2 + 1$ tiene grado 5, y por tanto es irreducible si y solo si no tiene factores irreducibles de grados 1 o 2. Como

  $$(0)^5 + (0)^2 + 1 = 1, \qquad (1)^5 + (1)^2 + 1 = 1,$$

  no tiene raíces en $\mathbb{F}_2$, y además

  $$x^5 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)(x^3 + x^2) + 1,$$

  luego no es divisible por $x^2 + x + 1$. Por tanto, $x^5 + x^2 + 1$ es irreducible.

En consecuencia,

$$f(x) = (x^3 + x + 1)(x^4 + x + 1)(x^5 + x^2 + 1)$$

es la factorización en irreducibles de $f(x)$ en $\mathbb{F}_2[x]$. $\square$

4.3.2 Factorización en $\mathbb{F}_5[x]$ de un polinomio de grado 5

Sea:

$$f(x) = x^5 + 2x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 3 \in \mathbb{F}_5[x].$$

Paso 1: derivada formal y factores múltiples.

La derivada formal es

$$f'(x) = 5x^4 + 8x^3 + 12x^2 + 6x = 3x^3 + 2x^2 + x.$$

Calculamos

$$\operatorname{mcd}\Big(f(x), f'(x)\Big) = 1,$$

de modo que $f(x)$ no tiene factores múltiples.

Paso 2: cálculo de x^{5i} mód $f(x)$ y construcción de B.

Trabajamos en la base

$$\{1, x, x^2, x^3, x^4\}$$

de $\mathbb{F}_5[x]/(f(x))$ como espacio vectorial sobre $\mathbb{F}_5$. Por definición de $f(x)$, tenemos la congruencia

$$x^5 \equiv -2x^4 - 4x^3 - 3x^2 - 3 \equiv 3x^4 + x^3 + 2x^2 + 2 \pmod{f(x)}.$$

A partir de aquí calculamos sucesivamente (multiplicando por x^5 y reduciendo):

$$x^5 \equiv 3x^4 + x^3 + 2x^2 + 2,$$

$$x^{10} \equiv 2x^4 + 2x^3 + 2x,$$

$$x^{15} \equiv 2x^4 + 3x^3 + 3x^2 + 4x + 1,$$

$$x^{20} \equiv x^4 + 4x^3 + 4x^2 + x.$$

Cada uno de estos polinomios se escribe como combinación lineal de la base; sus coeficientes forman las columnas de la matriz de Berlekamp B (columnas correspondientes a $1, x^5, x^{10}, x^{15}, x^{20}$). El resultado es:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ahora restamos la identidad y obtenemos la matriz:

$$B - I = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Paso 3: núcleo de $(B - I)$.

Resolvemos el sistema

$$(B - I)v = 0, \quad v \in \mathbb{F}_5^5,$$

mediante reducción por filas sobre $\mathbb{F}_5$. El núcleo tiene dimensión 2, y una base viene dada por

$$v_1 = (1, 0, 0, 0, 0), \qquad v_2 = (0, 2, 1, 1, 1).$$

El vector v_1 corresponde al polinomio constante

$$h_1(x) = 1,$$

mientras que v_2 corresponde a

$$h_2(x) = 2x + x^2 + x^3 + x^4.$$

La subálgebra de Berlekamp queda, por tanto,

$$\mathcal{B} = \{\, a \cdot 1 + b \cdot h_2(x) \mid a, b \in \mathbb{F}_5 \,\}.$$

Paso 4: cálculo de $\mathrm{mcd}(f(x), h_2(x) - a)$.

Probamos valores $a \in \mathbb{F}_5$. En particular, se obtiene:

$$\mathrm{mcd}\Big(f(x), h_2(x)\Big) = x^2 + 2x + 3,$$

$$\mathrm{mcd}\Big(f(x), h_2(x) - 4\Big) = x^3 + x + 1.$$

Paso 5: factorización final y verificación de irreducibilidad.

Hemos obtenido

$$f(x) = x^5 + 2x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 3 = (x^2 + 2x + 3)(x^3 + x + 1).$$

Verifiquemos que los factores son irreducibles sobre $\mathbb{F}_5$.

- $x^2 + 2x + 3$ es un polinomio de grado 2, luego es irreducible sobre $\mathbb{F}_5$ si y solo si no tiene raíces en el cuerpo. Evaluamos en $\mathbb{F}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$:

$$\begin{aligned} f(0) &= 3, \\ f(1) &= 1 + 2 + 3 \equiv 1, \\ f(2) &= 4 + 4 + 3 \equiv 1, \\ f(3) &= 9 + 6 + 3 \equiv 3, \\ f(4) &= 16 + 8 + 3 \equiv 2. \end{aligned}$$

  Ninguno de estos valores es cero, por lo que $x^2 + 2x + 3$ es irreducible sobre $\mathbb{F}_5$.

- $x^3 + x + 1$ es un polinomio de grado 3, luego es irreducible sobre $\mathbb{F}_5$ si y solo si no tiene raíces en el cuerpo. Evaluamos:

$$\begin{aligned} f(0) &= 1, \\ f(1) &= 3, \\ f(2) &= 8 + 2 + 1 \equiv 1, \\ f(3) &= 27 + 3 + 1 \equiv 1, \\ f(4) &= 64 + 4 + 1 \equiv 4. \end{aligned}$$

  Ninguno de estos valores es cero, por lo que $x^3 + x + 1$ también es irreducible.

Por tanto,

$$f(x) = (x^2 + 2x + 3)(x^3 + x + 1)$$

es la factorización en irreducibles en $\mathbb{F}_5[x]$. □

4.3.3 Factorización en $\mathbb{F}_4[x]$ de un polinomio de grado 4

Incluimos para terminar un ejemplo del algoritmo de Berlekamp en un cuerpo finito que no es primo, concretamente en $\mathbb{F}_4$. Hasta ahora hemos aplicado el algoritmo en cuerpos de la forma $\mathbb{F}_p$. Este ejemplo permite apreciar cómo se modifican los cálculos cuando se trabaja en una extensión finita de $\mathbb{F}_p$, en particular en la construcción de la matriz asociada al operador de Frobenius.

Sea

$$\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2(\alpha), \qquad \alpha^2 + \alpha + 1 = 0,$$

y consideremos

$$f(x) = x^4 + x + \alpha \in \mathbb{F}_4[x].$$

Paso 1: derivada formal y factores múltiples.

La derivada formal es

$$f'(x) = 4x^3 + 1 = 1,$$

pues estamos en característica 2. Por tanto,

$$\operatorname{mcd}(f(x), f'(x)) = 1,$$

y $f(x)$ no tiene factores múltiples.

Paso 2: cálculo de x^{qj} mód $f(x)$ y construcción de B.

Aquí $q = 4$. Trabajamos en la base

$$\{1, x, x^2, x^3\}$$

de $\mathbb{F}_4[x]/(f(x))$ como espacio vectorial sobre $\mathbb{F}_4$.

Por definición de $f(x)$,

$$x^4 \equiv x + \alpha \pmod{f(x)}.$$

Calculamos sucesivamente:

$$x^8 = (x^4)^2 \equiv (x+\alpha)^2 = x^2 + \alpha^2 = x^2 + (\alpha+1),$$

$$x^{12} = x^8 x^4 \equiv \Big(x^2 + (\alpha+1)\Big)(x+\alpha) = x^3 + \alpha x^2 + (\alpha+1)x + 1.$$

Expresamos ahora estos polinomios en coordenadas respecto de la base $\{1, x, x^2, x^3\}$:

$$1 \equiv (1,0,0,0),$$

$$x^4 \equiv (\alpha,1,0,0),$$
$$x^8 \equiv (\alpha+1,0,1,0),$$
$$x^{12} \equiv (1,\alpha+1,\alpha,1).$$

La matriz de Berlekamp B es entonces

$$B = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha+1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \alpha+1 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donde cada columna corresponde al vector de coordenadas de $x^{4j} \bmod f(x)$.

Restamos la identidad:

$$B - I = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & \alpha+1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha+1 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Paso 3: núcleo de $B - I$.

Resolvemos

$$(B-I)v = 0, \qquad v \in \mathbb{F}_4^4.$$

Del sistema se deduce $a_3 = 0$ y

$$\alpha a_1 + (\alpha+1)a_2 = 0.$$

Recordemos que en $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2(\alpha)$ se cumple $\alpha^2 + \alpha + 1 = 0$. De aquí se deduce

$$\alpha(\alpha+1) = \alpha^2 + \alpha = 1,$$

por lo que $\alpha^{-1} = \alpha + 1$ en $\mathbb{F}_4$. Por tanto,

$$a_1 = \alpha a_2.$$

El núcleo tiene dimensión 2 y una base es

$$v_1 = (1, 0, 0, 0), \qquad v_2 = (0, \alpha, 1, 0).$$

Cada vector del núcleo se interpreta como el polinomio cuyas coordenadas vienen dadas por sus componentes en la base $\{1, x, x^2, x^3\}$. El vector v_1 corresponde al polinomio constante

$$h_1(x) = 1,$$

mientras que v_2 corresponde a

$$h_2(x) = x^2 + \alpha x.$$

La subálgebra de Berlekamp queda

$$\mathcal{B} = \{\, a + b\, h_2(x) \mid a, b \in \mathbb{F}_4 \,\}.$$

Paso 4: cálculo de $\mathrm{mcd}(f(x),\, h_2(x) - a)$.

Siguiendo el algoritmo de Berlekamp, calculamos $\mathrm{mcd}(f(x), h_2(x) - a)$ para distintos $a \in F_4$. Probamos valores $a \in \mathbb{F}_4 = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\}$.

Se obtiene:

$$\mathrm{mcd}\Big(f(x),\, x^2 + \alpha x + 1\Big) = x^2 + \alpha x + 1,$$
$$\mathrm{mcd}\Big(f(x),\, x^2 + \alpha x + \alpha\Big) = x^2 + \alpha x + \alpha.$$

Para los demás valores el máximo común divisor es 1.

Paso 5: factorización final y verificación de irreducibilidad.

Hemos obtenido

$$f(x) = (x^2 + \alpha x + 1)(x^2 + \alpha x + \alpha).$$

Recordemos que en $\mathbb{F}_4$ se cumple $\alpha^2 = \alpha + 1$ y que

$$\mathbb{F}_4 = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\}.$$

Como ambos factores tienen grado 2, para comprobar que son irreducibles basta verificar que no tienen raíces en $\mathbb{F}_4$.

- Para $x^2 + \alpha x + 1$:

$$\begin{aligned} f(0) &= 1, \\ f(1) &= 1 + \alpha + 1 = \alpha \neq 0, \\ f(\alpha) &= \alpha^2 + \alpha + 1 = (\alpha + 1) + (\alpha + 1) + 1 = 1 \neq 0, \\ f(\alpha + 1) &= (\alpha + 1)^2 + \alpha(\alpha + 1) + 1. \end{aligned}$$

  Calculamos

$$(\alpha+1)^2 = \alpha^2 + 1 = (\alpha+1) + 1 = \alpha, \qquad \alpha(\alpha+1) = \alpha^2 + \alpha = (\alpha+1) + \alpha = 1.$$

Por tanto
$$f(\alpha+1) = \alpha + 1 + 1 = \alpha \neq 0.$$

Luego $x^2 + \alpha x + 1$ no tiene raíces en $\mathbb{F}_4$ y es irreducible.

- Para $x^2 + \alpha x + \alpha$:

$$\begin{aligned} f(0) &= \alpha \neq 0, \\ f(1) &= 1 + \alpha + \alpha = 1 \neq 0, \\ f(\alpha) &= \alpha^2 + \alpha^2 + \alpha = (\alpha+1) + (\alpha+1) + \alpha = \alpha \neq 0, \\ f(\alpha+1) &= \alpha + 1 + \alpha = 1 \neq 0. \end{aligned}$$

Tampoco tiene raíces en $\mathbb{F}_4$, luego es irreducible.

Concluimos que
$$f(x) = (x^2 + \alpha x + 1)(x^2 + \alpha x + \alpha)$$
es la factorización en irreducibles en $\mathbb{F}_4[x]$. $\square$

Anexo A

Análisis de complejidad del algoritmo de Berlekamp

En este anexo estudiamos la complejidad computacional del algoritmo de Berlekamp con el objetivo de comprender no solo su funcionamiento algebraico, sino también su comportamiento desde el punto de vista algorítmico. Dado que la factorización de polinomios sobre cuerpos finitos es un problema central tanto en teoría de números como en criptografía y teoría de códigos, resulta natural preguntarse en qué contextos el algoritmo de Berlekamp es competitivo frente a otros métodos.

El análisis de complejidad permite determinar cómo influyen el grado del polinomio y el tamaño del cuerpo finito $\mathbb{F}_q$ en el coste total del procedimiento, así como identificar el paso dominante del algoritmo. Este tipo de análisis también ayuda a entender por qué el algoritmo de Berlekamp resulta especialmente adecuado para cuerpos pequeños, mientras que para cuerpos grandes suelen emplearse algoritmos probabilísticos más modernos.

Este estudio complementa el enfoque algebraico desarrollado en el capítulo principal, proporcionando una perspectiva cuantitativa sobre el coste del algoritmo dentro del problema general de factorización de polinomios sobre cuerpos finitos.

A.1. Preliminares y notación

Sea $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ un polinomio mónico de grado $n \geq 1$. Supondremos que $f(x)$ no tiene factores múltiples y, en caso contrario, realizaremos previamente su descomposición en factores libres de cuadrados.

Recordemos que el objetivo del algoritmo de Berlekamp es encontrar factores propios de $f(x)$ mediante el estudio de la acción del automorfismo de Frobenius sobre el cociente $\mathbb{F}_q[x]/(f)$, que es un espacio vectorial de dimensión n sobre $\mathbb{F}_q$.

Se define la subálgebra de Berlekamp como

$$\mathcal{B} = \{\, h(x) \in \mathbb{F}_q[x]/(f) : h(x)^q \equiv h(x) \pmod{f(x)} \,\}.$$

La condición $h(x)^q \equiv h(x)$ expresa que $h(x)$ es fijo bajo el automorfismo de Frobenius del cociente. Esta estructura es fundamental en el algoritmo, ya que la

dimensión de $\mathcal{B}$ coincide con el número de factores irreducibles distintos de $f(x)$ (cuando f es libre de cuadrados), y los elementos no constantes de $\mathcal{B}$ permiten separar dichos factores mediante cálculos de máximos comunes divisores.

Desde el punto de vista lineal, esta subálgebra coincide con el núcleo de la matriz $B - I$, donde B es la matriz que representa la aplicación lineal $h(x) \mapsto h(x)^q$ en la base $\{1, x, x^2, \ldots, x^{n-1}\}$ del espacio vectorial $\mathbb{F}_q[x]/(f)$.

A.2. Coste de la descomposición libre de cuadrados

La descomposición libre de cuadrados consiste en calcular

$$d(x) = \operatorname{mcd}(f(x), f'(x)).$$

Coste del cálculo del mcd. El algoritmo de Euclides para polinomios de grado $\leq n$ tiene coste

$$O(n^2)$$

en un cuerpo finito (utilizando multiplicaciones y divisiones polinómicas clásicas).

Coste de la derivada formal. En característica positiva es extremadamente barato, ya que los coeficientes derivan a coste $O(n)$:

$$\frac{d}{dx}\left(\sum a_i x^i\right) = \sum (i a_i) x^{i-1}.$$

Conclusión. El coste total de la descomposición libre de cuadrados es

$$O(n^2),$$

y es despreciable frente al coste total del algoritmo, que será cúbico.

A.3. Construcción de la matriz de Berlekamp

El paso computacionalmente más costoso consiste en calcular los vectores

$$x^{qi} \text{ mód } f(x), \qquad i = 0, \ldots, n-1.$$

Cada uno de estos polinomios se obtiene aplicando el operador de Frobenius al monomio x^i, es decir, calculando x^{iq} y reduciendo el resultado módulo $f(x)$. Además, es necesario expresar cada resultado en la base $\{1, x, \ldots, x^{n-1}\}$.

Obsérvese que, una vez calculado x^q mód $f(x)$, los demás términos pueden obtenerse iterativamente mediante la relación

$$x^{(i+1)q} \equiv x^{iq} \cdot x^q \pmod{f(x)},$$

de modo que cada nuevo vector se obtiene mediante una multiplicación polinómica seguida de una reducción módulo $f(x)$.

Coste de una reducción modular. Multiplicar o elevar polinomios de grado $\leq n$ y reducirlos módulo $f(x)$ tiene coste

$$O(n^2),$$

ya que intervienen multiplicaciones de polinomios de grado acotado por n y una división polinómica clásica.

Número de reducciones necesarias. Debemos realizar una reducción para cada $i = 0, \ldots, n-1$, por lo que el coste total es:

$$n \cdot O(n^2) = O(n^3).$$

Construcción de la matriz. Cada reducción da un vector de longitud n, por lo que rellenar la matriz cuesta $O(n^2)$ adicional, despreciable comparado con $O(n^3)$.

Conclusión. La construcción de la matriz de Berlekamp tiene coste:

$$O(n^3).$$

A.4. Complejidad del cálculo del núcleo

Una vez construida la matriz B de tamaño $n \times n$, el paso siguiente es calcular el núcleo de $B - I$.

Coste de la eliminación gaussiana. La eliminación gaussiana clásica sobre un cuerpo finito requiere un número de operaciones proporcional al cubo del tamaño de la matriz, por lo que su coste es

$$O(n^3).$$

Conclusión. Este paso tiene el mismo orden cúbico que la construcción de la matriz y constituye, junto con ella, la parte dominante del algoritmo.

A.5. Separación de factores mediante mcd

Una vez que obtenemos un polinomio $h(x)$ no constante en el núcleo, debemos calcular

$$\mathrm{mcd}(f(x), h(x) - c) \qquad \text{para cada } c \in \mathbb{F}_q.$$

Coste de cada mcd. Cada cálculo de máximo común divisor entre polinomios de grado $\leq n$ tiene coste $O(n^2)$.

Número de valores posibles. Existen q posibles valores de c, por lo que el coste total de este paso es

$$q \cdot O(n^2) = O(qn^2).$$

Este análisis corresponde al coste de una iteración del procedimiento de separación. En el algoritmo completo pueden utilizarse varios elementos del núcleo para separar todos los factores irreducibles, pero el coste de cada iteración es del orden $O(qn^2)$, como hemos señalado.

A.6. Complejidad total del algoritmo

Recopilando los resultados obtenidos en las secciones anteriores, distinguimos los siguientes costes:

- La descomposición libre de cuadrados tiene coste $O(n^2)$.
- La construcción de la matriz de Berlekamp requiere $O(n^3)$ operaciones.
- El cálculo del núcleo mediante eliminación gaussiana también tiene coste $O(n^3)$.
- La separación final de factores mediante máximos comunes divisores aporta un término $O(qn^2)$.

Por tanto, el coste total del algoritmo viene dado por

$$T(n, q) = O(n^3) + O(qn^2).$$

Cuando $q \ll n$, el término cúbico domina y se obtiene

$$T(n, q) = O(n^3).$$

En cambio, cuando $q \gg n$, el término $O(qn^2)$ puede llegar a dominar el coste total del algoritmo.

A.7. Comparación con otros métodos de factorización

Con el fin de situar el algoritmo de Berlekamp dentro del panorama general de la factorización de polinomios sobre cuerpos finitos, comentamos brevemente otros métodos habituales y su comportamiento asintótico.

Algoritmos DDF y EDF

Los algoritmos de factorización por grados distintos (DDF, *Distinct Degree Factorization*) y por grados iguales (EDF, *Equal Degree Factorization*) descomponen el problema en dos fases: primero separan los factores según su grado, y después factorizan los polinomios obtenidos de grado fijo.

Estos métodos presentan complejidad aproximada del orden

$$O(n^2 \log q),$$

aunque el análisis preciso depende de la implementación concreta de cada fase. En particular, evitan el cálculo explícito de un núcleo de dimensión n, lo que reduce el impacto del paso cúbico presente en el algoritmo de Berlekamp.

Cantor-Zassenhaus

El algoritmo de Cantor-Zassenhaus es un método probabilístico que combina la separación por grados con técnicas de selección aleatoria para dividir factores de igual grado.

Su complejidad esperada es también del orden

$$O(n^2 \log q),$$

y constituye uno de los algoritmos más utilizados en la práctica para la factorización sobre cuerpos finitos de tamaño medio o grande.

Kaltofen-Shoup

Métodos más recientes, como el de Kaltofen-Shoup, incorporan técnicas de multiplicación rápida de polinomios y optimizaciones algebraicas que permiten mejorar la complejidad con determinadas combinaciones de parámetros. En particular, utilizando algoritmos rápidos de multiplicación polinómica, la complejidad puede reducirse aproximadamente a

$$O(n^{1,5} \log q)$$

en ciertos casos, lo que supone una mejora significativa cuando el grado del polinomio es elevado o el cuerpo base es grande.

A.8. Cuándo conviene usar Berlekamp

Ventajas

- Presenta buen rendimiento cuando el tamaño del cuerpo base q es pequeño en comparación con el grado n, ya que en ese caso el término dominante del coste total es el paso cúbico $O(n^3)$.
- Es un algoritmo determinista: no depende de elecciones aleatorias y garantiza la obtención completa de la factorización.

- Su formulación en términos de álgebra lineal lo hace conceptualmente transparente y relativamente sencillo de implementar, pues se basa en la construcción de una matriz y el cálculo de su núcleo.
- Resulta especialmente adecuado en entornos de hardware digital, en particular sobre $\mathbb{F}_2$, donde las operaciones aritméticas se reducen a operaciones binarias muy simples.

Desventajas

- Cuando q es grande en comparación con n, el término $O(qn^2)$ puede incrementar considerablemente el coste total.
- El cálculo del núcleo mediante eliminación gaussiana impone un coste estructural de orden cúbico $O(n^3)$, que penaliza el algoritmo para grados elevados.
- Requiere trabajar con matrices densas, lo que puede resultar menos eficiente en la práctica frente a métodos probabilísticos más ligeros, como Cantor-Zassenhaus.

A.9. Conclusión del anexo

El análisis desarrollado en las secciones anteriores muestra que, bajo aritmética polinómica clásica, el algoritmo de Berlekamp presenta complejidad

$$T(n, q) = O(n^3) + O(qn^2).$$

El término cúbico procede de la construcción de la matriz de Berlekamp y del cálculo de su núcleo mediante eliminación gaussiana, mientras que el término dependiente de q aparece en la fase final de separación de factores mediante máximos comunes divisores. La relación entre ambos términos permite entender en qué situaciones el algoritmo resulta más adecuado.

En particular, cuando el tamaño del cuerpo base es pequeño en comparación con el grado del polinomio ($q \ll n$), el término dominante es $O(n^3)$. Este es el caso típico en muchos contextos algebraicos y en teoría de códigos, donde se trabaja sobre cuerpos pequeños como $\mathbb{F}_2$ o $\mathbb{F}_3$, pero aparecen polinomios de grado elevado. Por ejemplo, en problemas de manipulación simbólica o en ciertos cálculos algebraicos pueden aparecer polinomios de grado del orden de $n \approx 100$ o superior sobre $\mathbb{F}_2$. Si tomamos $n = 100$ y $q = 2$, entonces

$$qn^2 = 2 \cdot 100^2 = 2 \cdot 10^4,$$

mientras que

$$n^3 = 100^3 = 10^6.$$

En este caso el término cúbico es claramente dominante, por lo que el coste del algoritmo queda gobernado por la construcción de la matriz de Berlekamp y el cálculo de su núcleo mediante eliminación gaussiana.

Por el contrario, cuando el tamaño del cuerpo base crece en comparación con el grado del polinomio ($q \gg n$), el término $O(qn^2)$ puede llegar a dominar el coste total. Para ilustrarlo, consideremos $n = 10$ y $q = 2^{16}$. El valor $2^{16} = 65536$ corresponde al tamaño de un cuerpo que aparece con frecuencia en implementaciones digitales basadas en aritmética de 16 bits. En este caso

$$qn^2 = 65536 \cdot 100 = 6\,553\,600 \approx 6{,}5 \cdot 10^6,$$

mientras que

$$n^3 = 10^3.$$

Aquí el término qn^2 es varios órdenes de magnitud mayor que n^3, de modo que el coste queda dominado por la fase de separación de factores mediante máximos comunes divisores.

En este tipo de situaciones, algoritmos probabilísticos como Cantor–Zassenhaus suelen ofrecer un comportamiento práctico más favorable, ya que realizan la separación de factores mediante procedimientos aleatorios que evitan explorar de forma sistemática todas las combinaciones posibles de factores y permiten reducir significativamente el número de operaciones polinómicas necesarias.

A pesar de ello, el algoritmo de Berlekamp conserva un papel fundamental dentro de la teoría de la factorización sobre cuerpos finitos. Su carácter determinista, su formulación en términos de álgebra lineal y su estrecha relación con el automorfismo de Frobenius proporcionan una interpretación estructural muy clara del problema. Por esta razón continúa siendo un punto de referencia en la literatura clásica y aparece de forma recurrente en libros y cursos sobre cuerpos finitos y álgebra computacional.

En consecuencia, más allá de su rendimiento práctico en algunos casos concretos, el algoritmo de Berlekamp constituye una herramienta especialmente valiosa desde el punto de vista conceptual: permite comprender con precisión la estructura algebraica del problema de factorización y sirve como base conceptual para otros algoritmos y técnicas de factorización sobre cuerpos finitos.

Anexo B

Código fuente del algoritmo de Berlekamp

En este anexo se presenta una implementación en Python del algoritmo de Berlekamp para la factorización de polinomios sobre cuerpos finitos. La intención es trasladar el algoritmo estudiado a lo largo del trabajo a un entorno de programación y observar su funcionamiento en ejemplos concretos. El proceso de llevar el algoritmo a código obliga a revisar con detalle cada uno de sus pasos: desde la construcción de la matriz asociada al operador de Frobenius hasta el cálculo de su núcleo y la posterior separación de factores.

El código se ha organizado en varios bloques que siguen de cerca la estructura matemática del algoritmo. En particular, se incluyen rutinas para la representación y manipulación de polinomios sobre cuerpos finitos, operaciones de aritmética polinómica, la construcción de la matriz de Berlekamp, el cálculo de una base de su núcleo y, finalmente, el proceso de factorización. Además, el código aparece ampliamente comentado para facilitar el seguimiento de las distintas etapas del algoritmo.

Cabe señalar que la implementación trabaja sobre cuerpos $\mathbb{F}_p$ con p primo, ya que extender el código a cuerpos $\mathbb{F}_{p^n}$ requeriría implementar aritmética sobre extensiones finitas, lo cual añadiría una complejidad adicional que desviaría el foco del objetivo principal: ilustrar el algoritmo de Berlekamp en sí. Por otra parte, el código presupone que el polinomio de entrada es libre de cuadrados, que es precisamente la hipótesis de partida del algoritmo original.

B.1. Representación de polinomios y limpieza de ceros finales

```python
def poly_strip(p_poly):
    # Un polinomio puede tener ceros "sobrantes" al final de la lista,
    # correspondientes a coeficientes de grado alto que son nulos.
    # Por ejemplo, [1, 2, 0, 0] representa 1 + 2x, pero su longitud
    # sugiere grado 3, lo cual es incorrecto.
    # Esta función elimina esos ceros finales para mantener siempre
    # el grado real del polinomio.
    # Se conserva al menos un elemento para representar el polinomio cero [0].
    while len(p_poly) > 1 and p_poly[-1] == 0:
        p_poly.pop()  # elimina el último coeficiente si es cero
    return p_poly
```

B.2. Aritmética en $\mathbb{F}_q[x]$: suma, resta y producto

```python
def poly_add(a, b, p):
    # Suma de polinomios a(x) + b(x) en F_p[x].
    # Se suman coeficiente a coeficiente y se reduce módulo p.
    # Si un polinomio tiene menos términos que el otro, los coeficientes
    # que le faltan se tratan como cero.
    n = max(len(a), len(b))  # longitud necesaria para cubrir ambos polinomios
    r = [0] * n              # resultado inicializado a cero

    for i in range(n):
        if i < len(a): r[i] = (r[i] + a[i]) % p  # sumamos coeficiente de a
        if i < len(b): r[i] = (r[i] + b[i]) % p  # sumamos coeficiente de b

    # Eliminamos posibles ceros finales que hayan aparecido por cancelación
    return poly_strip(r)


def poly_sub(a, b, p):
    # Resta de polinomios a(x) - b(x) en F_p[x].
    # Igual que la suma pero restando los coeficientes de b.
    # La reducción módulo p garantiza que los coeficientes negativos
    # se conviertan en su representante positivo en F_p.
    # Por ejemplo, en F_5: -1 $\equiv$ 4 (mod 5).
```

```
    n = max(len(a), len(b))
    r = [0] * n

    for i in range(n):
        if i < len(a): r[i] = (r[i] + a[i]) % p
        if i < len(b): r[i] = (r[i] - b[i]) % p

    return poly_strip(r)


def poly_mul(a, b, p):
    # Producto de polinomios a(x)·b(x) en F_p[x].
    # Implementa la convolución clásica de coeficientes:
    #   el coeficiente de x^k en el producto es la suma de a[i]·b[j]
    #   para todos los pares (i,j) con i+j = k.
    # El grado del resultado es deg(a) + deg(b), por eso el resultado
    # tiene len(a) + len(b) - 1 coeficientes.
    r = [0] * (len(a) + len(b) - 1)

    for i in range(len(a)):
        for j in range(len(b)):
            # el término a[i]·x^i multiplicado por b[j]·x^j
            # contribuye al coeficiente de x^(i+j)
            r[i + j] = (r[i + j] + a[i] * b[j]) % p

    return poly_strip(r)
```

B.3. División euclídea en $\mathbb{F}_q[x]$ y máximo común divisor

```
def poly_divmod(a, b, p):
    """
    División con resto de a(x) entre b(x) en F_p[x].
    Devuelve (c, r) tales que:
    a(x) = c(x)·b(x) + r(x),   con deg(r) < deg(b).

    Esta función es esencial en el algoritmo porque:
    - permite reducir polinomios módulo f(x) (tomando el resto),
    - permite implementar el algoritmo de Euclides para calcular
    el máximo común divisor de dos polinomios en F_p[x].
    """
    a = a[:]          # copiamos a para no modificar el original
    a = poly_strip(a)
    b = poly_strip(b)

```

```
    m = len(a) - 1   # grado de a
    n = len(b) - 1   # grado de b

    if b == [0]:
        raise ZeroDivisionError("División entre el polinomio nulo.")

    # Como p es primo, todo elemento no nulo de F_p tiene inverso.
    # Calculamos el inverso del coeficiente líder de b para poder
    # normalizar cada paso de la división.
    inv_lc = pow(b[-1], -1, p)

    # Si el grado de a es menor que el de b, el cociente es 0 y el resto es a.
    if m < n:
        return [0], a

    # El cociente tendrá grado m - n, es decir, m - n + 1 coeficientes.
    c = [0] * (m - n + 1)

    # División "de arriba hacia abajo": en cada paso cancelamos el término
    # líder de a restándole el múltiplo adecuado de b.
    for k in range(m - n, -1, -1):
        # El coeficiente del cociente en grado k se obtiene dividiendo
        # el coeficiente líder actual de a entre el coeficiente líder de b.
        c[k] = (a[n + k] * inv_lc) % p

        # Restamos c[k]·x^k·b(x) de a(x) para anular el término de grado n+k.
        # Recorremos desde j = n+k hasta j = k (inclusive) para actualizar
        # todos los coeficientes afectados.
        for j in range(n + k, k - 1, -1):
            a[j] = (a[j] - c[k] * b[j - k]) % p

    # Devolvemos cociente y resto, eliminando ceros finales en ambos.
    return poly_strip(c), poly_strip(a)


def poly_gcd(a, b, p):
    # Máximo común divisor de a(x) y b(x) en F_p[x].
    # Aplica el algoritmo de Euclides: en cada paso sustituimos
    # (a, b) por (b, resto de a entre b), hasta que el resto sea cero.
    # El último divisor no nulo es el mcd.
    a, b = poly_strip(a), poly_strip(b)

    while b != [0]:
```

```
        _, r = poly_divmod(a, b, p)
        a, b = b, r

    # Normalizamos el resultado para que sea mónico (coeficiente líder = 1),
    # que es la forma estándar del mcd en F_p[x].
    inv = pow(a[-1], -1, p)
    return [(c * inv) % p for c in a]
```

B.4. Exponenciación modular: cálculo de $x^n \bmod f(x)$

```
def poly_mod_pow(base, n, f, p):
"""
Calcula base^n mod f(x) en F_p[x].

Este cálculo es fundamental para construir la matriz de Berlekamp,
ya que necesitamos calcular x^(p·i) mod f(x) para i = 0, ..., n-1.
Estas potencias representan la acción del automorfismo de Frobenius
(x -> x^p) sobre el espacio cociente F_p[x]/(f).

Se usa exponenciación binaria (square-and-multiply) para reducir
el número de multiplicaciones necesarias:
- en lugar de multiplicar n veces, se aprovecha la escritura
binaria de n para hacer solo O(log n) multiplicaciones.
"""
r = [1]        # acumulador del resultado, inicializado a 1
b = base[:]    # base actual, empezamos con el polinomio base

while n > 0:
    # Si el bit menos significativo de n es 1, multiplicamos
    # el acumulador por la base actual y reducimos módulo f.
    if n & 1:
        r = poly_divmod(poly_mul(r, b, p), f, p)[1]

    # Elevamos la base al cuadrado y reducimos módulo f.
    b = poly_divmod(poly_mul(b, b, p), f, p)[1]

    # Desplazamos n un bit a la derecha para procesar el siguiente bit.
    n >>= 1

return poly_strip(r)
```

B.5. Derivada formal y comprobación de ausencia de factores múltiples

```python
def poly_deriv(pol, p):
    # Derivada formal de pol(x) en F_p[x].
    # Se aplica la regla habitual: la derivada de a_i·x^i es i·a_i·x^(i-1).
    # En característica p, los términos cuyo índice i es múltiplo de p
    # tienen derivada nula (ya que i $\equiv$ 0 mod p).
    # Esta función se usa para detectar factores repetidos: un polinomio
    # tiene factores repetidos si y solo si mcd(f, f') $\neq$ 1.
    if len(pol) <= 1:
        return [0]  # la derivada de una constante es cero
    return poly_strip([(i * pol[i]) % p for i in range(1, len(pol))])


def es_primo(n):
    # Comprobación básica de primalidad por divisiones sucesivas.
    # El algoritmo de Berlekamp requiere trabajar en un cuerpo F_p,
    # lo que exige que p sea primo. Si p no es primo, las operaciones
    # de inversión modular pueden fallar o dar resultados incorrectos.
    if n < 2:
        # Por definición, los números primos son mayores o iguales que 2.
        # El 0 y el 1 no son primos, y los negativos tampoco.
        return False

    if n == 2:
        # El 2 es el único número primo par.
        # Lo tratamos como caso especial para evitar que el siguiente
        # if lo descarte erróneamente.
        return True

    if n % 2 == 0:
        # Si n es par y distinto de 2, tiene al 2 como divisor,
        # luego no es primo. Con esta comprobación descartamos
        # de golpe la mitad de los candidatos.
        return False

    for i in range(3, int(n**0.5) + 1, 2):
        # Solo hace falta comprobar divisores hasta la raíz cuadrada de n.
        # Si n tuviera un divisor d > raíz(n), su divisor "pareja"
        # n/d sería menor que raíz(n) y ya lo habríamos encontrado antes.
        # Además empezamos en 3 y avanzamos de 2 en 2 (solo impares),
        # porque los pares ya fueron descartados en el if anterior.
        if n % i == 0:
            # Hemos encontrado un divisor de n distinto de 1 y de n,
```

```
            # luego n no es primo.
            return False

    # Si ningún número entre 2 y raíz(n) divide a n, entonces n es primo.
    return True


def make_squarefree(f, p):
    # Devuelve la parte libre de cuadrados de f(x) en F_p[x].
    # Un polinomio es libre de cuadrados si no tiene factores repetidos, es decir,
    # si todos los exponentes en su factorización canónica son iguales a 1.
    # El algoritmo de Berlekamp requiere esta condición de partida.
    #
    # Para eliminar factores repetidos calculamos d(x) = mcd(f, f').
    # Si d = 1, el polinomio ya es libre de cuadrados y se devuelve sin cambios.
    # Si d $\neq$ 1, dividimos f entre d para obtener su parte libre de cuadrados.
    #
    # Nota: esta operación elimina las multiplicidades pero no las recupera.
    # La factorización obtenida identifica los factores irreducibles correctos
    # pero no indica con qué exponente aparece cada uno.
    d = poly_gcd(f, poly_deriv(f, p), p)
    if d == [1]:
        return f   # ya es libre de cuadrados, no hay nada que hacer
    cociente, _ = poly_divmod(f, d, p)
    return poly_strip(cociente)
```

B.6. Construcción de la matriz de Berlekamp Q

```
def berlekamp_matrix(f, p):
    # Construye la matriz de Berlekamp Q asociada a f(x).
    #
    # Si deg(f) = n, Q es una matriz n×n sobre F_p.
    # La i-ésima columna (i = 0, ..., n-1) se obtiene expresando
    # el polinomio x^(p·i) mod f(x) en la base {1, x, ..., x^(n-1)}
    # de F_p[x]/(f) como espacio vectorial sobre F_p.
    #
    # Es decir, si x^(p·i) $\equiv$ $\sum$ Q[j][i]·x^j  (mod f(x)),
    # entonces Q[j][i] es el coeficiente de x^j en esa reducción.
    #
    # Esta matriz codifica la acción del automorfismo de Frobenius
```

```
    # (x -> x^p) sobre el cociente F_p[x]/(f), y su núcleo (después
    # de restarle la identidad) determina los polinomios h(x) que
    # permiten factorizar f(x).
    n = len(f) - 1                      # n = deg(f)
    Q = [[0] * n for _ in range(n)]  # matriz n×n inicializada a cero
    x = [0, 1]                          # el polinomio x, representado como
    ↪  [0, 1]

    for i in range(n):
        # Calculamos h(x) = x^(p·i) mod f(x) mediante exponenciación
        ↪  modular.
        h = poly_mod_pow(x, p * i, f, p)

        # Guardamos los coeficientes de h(x) en la columna i de Q.
        # Si h tiene grado menor que n-1, los coeficientes que faltan son
        ↪  cero.
        for j in range(n):
            Q[j][i] = h[j] if j < len(h) else 0

    return Q
```

B.7. Cálculo del núcleo de $Q - I$: eliminación de Gauss-Jordan

```
def kernel_mod_Q(A, p):
    # Calcula una base del núcleo de la matriz (A - I) sobre F_p.
    #
    # Construimos B = A - I restando 1 en cada posición de la diagonal.
    # Buscamos todos los vectores v tales que B·v = 0, es decir,
    # los polinomios h(x) que satisfacen h(x)^p $\equiv$ h(x) (mod f(x)).
    #
    # La dimensión de este núcleo es k, el número de factores
    ↪  irreducibles
    # distintos de f(x). Una base del núcleo nos proporciona exactamente
    # los polinomios h_1(x), ..., h_k(x) que se usarán para separar los
    # factores en el paso siguiente.
    #
    # El cálculo se realiza mediante eliminación de Gauss-Jordan sobre
    ↪  F_p:
    # operaciones elementales por filas para llevar B a forma escalonada
    ↪  reducida.
    n = len(A)

    # Construimos B = A - I
    B = [[(A[i][j] - (1 if i == j else 0)) % p for j in range(n)]
```

```
19          for i in range(n)]
20
21      piv = 0         # índice de la fila pivote actual
22      pivcol = []     # lista de columnas donde se ha encontrado un pivote
23
24      for j in range(n):
25          # Buscamos en la columna j una fila i >= piv con entrada no nula.
26          for i in range(piv, n):
27              if B[i][j] != 0:
28              # Intercambiamos la fila i con la fila pivote actual.
29              B[piv], B[i] = B[i], B[piv]
30
31              # Normalizamos la fila pivote para que su entrada en la
32              # columna j valga 1 (multiplicando por el inverso del
                ↪  pivote).
33              inv = pow(B[piv][j], -1, p)
34              B[piv] = [(x * inv) % p for x in B[piv]]
35
36              # Anulamos todas las demás entradas de la columna j
37              # (tanto por encima como por debajo del pivote).
38              for r in range(n):
39                  if r != piv and B[r][j] != 0:
40                      fac = B[r][j]
41                      B[r] = [(B[r][k] - fac * B[piv][k]) % p
42                              for k in range(n)]
43
44              pivcol.append(j)   # registramos esta columna como pivote
45              piv += 1           # avanzamos a la siguiente fila pivote
46              break
47
48      # Las columnas sin pivote corresponden a variables libres del
        ↪  sistema.
49      # Cada variable libre genera un vector de la base del núcleo.
50      free = [j for j in range(n) if j not in pivcol]
51
52      basis = []
53      for fcol in free:
54          # Construimos el vector de base asignando 1 a esta variable libre
55          # y 0 a las demás variables libres.
56          v = [0] * n
57          v[fcol] = 1
58
59          # Las variables de pivote quedan determinadas por las ecuaciones
60          # reducidas: v[pivcol[i]] = -B[i][fcol] mod p.
61          for i, c in enumerate(pivcol):
62              v[c] = (-B[i][fcol]) % p
63
64          basis.append(v)
```

```python

    return basis
```

B.8. Factorización de $f(x)$ mediante Berlekamp

```python
def berlekamp_factor(f, p):
    """
    Factoriza f(x) en F_p[x] mediante el algoritmo de Berlekamp.

    El procedimiento sigue los pasos del Capítulo 4 del trabajo:

    1. Se construye la matriz de Berlekamp Q asociada a f(x).
    2. Se calcula una base {h_1, h_2, ..., h_k} del núcleo de Q - I.
       La dimensión k coincide con el número de factores irreducibles de f.
    3. Si k = 1, el núcleo es trivial (solo contiene la constante 1)
       y f(x) es irreducible: no se puede descomponer más.
    4. Si k >= 2, cada vector no trivial h_i(x) del núcleo se usa para
       separar factores mediante el cálculo de mcd(f, h_i - c) para c en F_p.
       Por el Teorema de Berlekamp, dos factores irreducibles distintos de f
       siempre son separados por alguno de estos polinomios.
    """
    f = poly_strip(f)

    # Caso base: polinomios de grado 0 o 1 ya son irreducibles.
    if len(f) <= 2:
        return [f]

    # Paso 1: construimos la matriz de Berlekamp Q.
    Q = berlekamp_matrix(f, p)

    # Paso 2: calculamos el núcleo de Q - I.
    ker = kernel_mod_Q(Q, p)

    # Si el núcleo tiene dimensión 1 (solo el vector constante h_1 = 1),
    # entonces f(x) es irreducible y no admite más factorización.
    if len(ker) == 1:
        return [f]

    # Lista de factores que iremos refinando progresivamente.
    factors = [f]

    # Paso 3: recorremos los vectores no triviales del núcleo (saltamos h_1 = 1).
```

```
    for v in ker[1:]:
        # Interpretamos el vector v como el polinomio h(x) = v[0] + v[1]x + ...
        h = v[:]
        new = []  # aquí acumularemos los factores refinados en esta iteración

        for g in factors:
            # Si g ya es de grado 0 o 1, es irreducible: no intentamos partirlo.
            if len(g) <= 2:
                new.append(g)
                continue

            # Reducimos h módulo g para trabajar en el cociente F_p[x]/(g).
            hmod = poly_divmod(h, g, p)[1]

            # Paso 4: probamos todos los valores c en F_p.
            # Por el Teorema de Berlekamp:
            #   f(x) = $\prod$_{c in F_p} mcd(f(x), h(x) - c)
            # Buscamos un valor c tal que mcd(g, h - c) sea un divisor
            # propio y no trivial de g, lo que nos da una descomposición.
            split = False
            for c in range(p):
                d = poly_gcd(g, poly_sub(hmod, [c], p), p)

                # Si d es distinto de 1 y de g, hemos encontrado un
                # factor no trivial: descomponemos g = d · (g/d).
                if d != [1] and d != g:
                    new.append(d)
                    new.append(poly_divmod(g, d, p)[0])
                    split = True
                    break

            # Si ningún valor de c produjo una separación, dejamos g como está.
            if not split:
                new.append(g)

        # Actualizamos la lista de factores tras procesar este vector del núcleo.
        factors = new

    return factors
```

B.9. Utilidades de impresión

```python
def poly_to_str(pol, p):
    # Convierte un polinomio (lista de coeficientes en orden creciente)
    # a una cadena legible del tipo: ax^n + ... + bx + c,
    # mostrando los coeficientes reducidos módulo p.
    # Los coeficientes nulos se omiten.
    # Si el coeficiente es 1 y el grado es positivo, no se escribe el 1
    # (por convención matemática: escribimos x^2 en lugar de 1x^2).
    terms = []
    for i in range(len(pol) - 1, -1, -1):
        a = pol[i] % p
        if a == 0:
            continue
        if i == 0:
            terms.append(str(a))                              # término independiente
        elif i == 1:
            terms.append(f"{a}x" if a != 1 else "x")          # término lineal
        else:
            terms.append(f"{a}x^{i}" if a != 1 else f"x^{i}")  # término de grado >= 2

    return " + ".join(terms) if terms else "0"
```

B.10. Programa principal: entrada, validación y salida

```python
print("\nFactorización en F_p[x] (coeficientes de MAYOR a MENOR)\n")

# Pedimos el grado n del polinomio.
n = int(input("Grado del polinomio: "))

# Pedimos los n+1 coeficientes desde el de mayor grado hasta el independiente.
# Por ejemplo, para x² + 3x + 2 se introducen: 1 3 2
coeffs = list(map(int, input(
    f"Introduce {n+1} coeficientes separados por espacios (mayor → menor): "
).split()))

# Pedimos el primo p que define el cuerpo F_p.
p = int(input("Introduce p (primo): "))
```

```python

# Validamos que p sea primo. Si no lo es, las operaciones de inversión
# modular pueden fallar o producir resultados incorrectos.
if not es_primo(p):
    raise ValueError(f"{p} no es primo. El algoritmo de Berlekamp requiere que p sea primo.")

# Validamos que se hayan introducido exactamente n+1 coeficientes.
if len(coeffs) != n + 1:
    raise ValueError("Número incorrecto de coeficientes.")

# Convertimos al formato interno: de mayor→menor a menor→mayor (a0, a1, ..., an).
f = list(reversed(coeffs))
f = poly_strip(f)

# Comprobamos si el polinomio es libre de cuadrados.
# Si tiene factores repetidos, avisamos y trabajamos sobre su parte libre de cuadrados.
f_sf = make_squarefree(f, p)
if f_sf != f:
    print("\n Advertencia: el polinomio tiene factores repetidos.")
    print("Se factoriza su parte libre de cuadrados (las multiplicidades no se recuperan).")

# Ejecutamos el algoritmo de Berlekamp.
factors = berlekamp_factor(f_sf, p)

# Mostramos el resultado.
print("\nResultado:")
print(f"f(x) = {poly_to_str(f, p)}")
if f_sf != f:
    print(f"  [parte libre de cuadrados: {poly_to_str(f_sf, p)}]")
print("     = " + " · ".join(f"({poly_to_str(g, p)})" for g in factors))
```

B.11. Comprobaciones experimentales de la implementación

Con el fin de verificar el correcto funcionamiento de la implementación del algoritmo de Berlekamp, se han realizado comprobaciones sobre los dos ejemplos desarrollados en el cuerpo del trabajo (resueltos también de forma manual), así como una prueba adicional con un polinomio de grado elevado sobre un cuerpo finito de orden mayor.

B.11.1. Comprobación del ejemplo en $\mathbb{F}_2[x]$ (grado 12)

Consideramos el polinomio del trabajo:

$$f(x) = x^{12} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + 1 \in \mathbb{F}_2[x],$$

cuya factorización obtenida manualmente es:

$$f(x) = (x^3 + x + 1)(x^4 + x + 1)(x^5 + x^2 + 1) \quad \text{en } \mathbb{F}_2[x].$$

Entrada (programa por consola)

```
Factorización en F_q[x] (coeficientes de MAYOR a MENOR)

Grado del polinomio: 12
Introduce 13 coeficientes (mayor -> menor): 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
Introduce q (primo): 2
```

Salida (programa por consola)

```
Resultado:
f(x) = x^12 + x^10 + x^9 + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + 1
= (x^5 + x^2 + 1) · (x^3 + x + 1) · (x^4 + x + 1)
```

En consecuencia, la salida del programa coincide con la factorización obtenida en el desarrollo teórico del trabajo.

B.11.2. Comprobación del ejemplo en $\mathbb{F}_5[x]$ (grado 5)

Consideramos el polinomio del trabajo:

$$f(x) = x^5 + 2x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 3 \in \mathbb{F}_5[x],$$

cuya factorización manual es:

$$f(x) = (x^2 + 2x + 3)(x^3 + x + 1) \quad \text{en } \mathbb{F}_5[x].$$

Entrada (programa por consola)

```
Factorización en F_q[x] (coeficientes de MAYOR a MENOR)

Grado del polinomio: 5
Introduce 6 coeficientes (mayor -> menor): 1 2 4 3 0 3
Introduce q (primo): 5
```

Salida (programa por consola)

```
Resultado:
f(x) = x^5 + 2x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 3
= (x^2 + 2x + 3) · (x^3 + x + 1)
```

De nuevo, la factorización devuelta por el programa coincide con la obtenida en el ejemplo desarrollado en el trabajo.

B.11.3. Ejemplo adicional en $\mathbb{F}_{31}[x]$ (grado 20)

Como comprobación adicional sobre un cuerpo finito de orden mayor y un polinomio de grado elevado, se considera el siguiente caso:
Entrada (programa por consola)

```
Factorización en F_q[x] (coeficientes de MAYOR a MENOR)

Grado del polinomio: 20
Introduce 21 coeficientes (mayor -> menor): 1 29 4 6 14 3 27 22 10 18 25 6
↪  7 21 9 16 8 12 5 19 14
Introduce q (primo): 31
```

Salida (programa por consola)

```
Resultado:
f(x) = x^20 + 29x^19 + 4x^18 + 6x^17 + 14x^16 + 3x^15 + 27x^14 + 22x^13 +
↪  10x^12 + 18x^11 + 25x^10 + 6x^9 + 7x^8 + 21x^7 + 9x^6 + 16x^5 + 8x^4 +
↪  12x^3 + 5x^2 + 19x + 14
= (x^14 + 25x^13 + 27x^12 + 2x^11 + 9x^10 + 11x^9 + 18x^8 + 20x^7 + 21x^6
↪  + 21x^5 + 8x^4 + 4x^3 + 17x^2 + 21x + 26) · (x^5 + 24x^4 + 16x^3 +
↪  5x^2 + 9x + 2) · (x + 11)
```

Para comprobar la corrección del resultado, se ha verificado que el producto de los factores obtenidos coincide con el polinomio inicial en $\mathbb{F}_{31}[x]$. Esta comprobación puede realizarse directamente multiplicando los factores y reduciendo los coeficientes módulo 31, o bien utilizando sistemas de cálculo algebraico como Maple u otras herramientas de factorización de polinomios sobre cuerpos finitos. En ambos casos se obtiene exactamente el polinomio de partida, lo que confirma la validez de la factorización producida por el programa.

Este ejemplo ilustra además el funcionamiento práctico de la implementación desarrollada y muestra cómo el algoritmo permite realizar de forma automática cálculos que resultarían extremadamente laboriosos de efectuar manualmente, incluso para polinomios de grado moderadamente elevado.

Bibliografía

[1] E. R. Berlekamp, Factoring polynomials over finite fields, *Bell System Technical Journal*, vol. 46, no. 8, pp. 1853–1859, 1967.

[2] F. Delgado de la Mata, M. C. Fuertes Fraile and S. Xambó, *Introducción al Álgebra*, 2ª ed., Ediciones Paraninfo, Madrid, 2021.

[3] D. Hachenberger and D. Jungnickel, *Topics in Galois Fields*, Springer International Publishing, Cham, 2020.

[4] R. Lidl and H. Niederreiter, *Finite Fields*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

[5] R. Lidl and G. Pilz, *Applied Abstract Algebra*, 2nd ed., Springer-Verlag, New York, 1998.

[6] A. J. Menezes (ed.), *Applications of Finite Fields*, Springer-Verlag, New York, 1993.

[7] S. Roman, *Field Theory*, Springer-Verlag, New York, 1995.

[8] I. E. Shparlinski, *Computational and Algorithmic Problems in Finite Fields*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1992.